

Industrial Router IR302 – Produkthandbuch

Vorwort

Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Die Einhaltung der folgenden Hinweise trägt zum Schutz geistigen Eigentums und zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften bei und stellt sicher, dass Ihre Nutzungserfahrung mit den aktuellsten Produktinformationen übereinstimmt. Bei Fragen oder zur Erlangung einer schriftlichen Genehmigung wenden Sie sich bitte an unser technisches Support-Team.

Copyright-Hinweis

Die Inhalte dieses Handbuchs sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der InHand Networks Co., Ltd. und ihrer Lizenzgeber. Ohne schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form ausgezogen, kopiert oder vervielfältigt werden. Eine Verbreitung in irgendeiner Form ist untersagt.

Haftungsausschluss

Aufgrund kontinuierlicher Aktualisierungen der Produkttechnologie und -spezifikationen kann InHand Networks nicht garantieren, dass die Informationen in diesem Handbuch vollständig mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. InHand Networks übernimmt daher keine Haftung für etwaige Streitigkeiten, die aus Abweichungen zwischen den tatsächlichen technischen Parametern und diesem Handbuch entstehen. Änderungen am Produkt werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. InHand Networks behält sich das Recht auf endgültige Änderung und Auslegung vor.

Copyright-Informationen

Die Inhalte dieses Handbuchs sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Copyright liegt bei der InHand Networks Co., Ltd. und ihren Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung verwendet, kopiert oder verbreitet werden.

Konventionen für die grafische Benutzeroberfläche

Symbol	Bedeutung	Beispiel
< >	Gibt eine Variable oder einen Parameter an, der durch einen tatsächlichen Wert ersetzt werden muss	<IP-Adresse> bedeutet, dass eine spezifische IP-Adresse einzugeben ist
" "	Gibt Textbeschriftungen auf der Benutzeroberfläche an	Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern"
>	Gibt die Menühierarchie oder die Bedienschritte an	【Netzwerk】 > 【Mobilfunk】
【 】	Gibt einen Menü- oder Seitennamen an	Öffnen Sie die Seite 【Systemeinstellungen】

Technischer Support

E-Mail: support@inhandnetworks.com

URL: www.inhand.com

Verwendung dieses Handbuchs

a) Finden Sie Ihren Einstiegspunkt

- **Erstbenutzer:** Es wird empfohlen, das Handbuch der Reihe nach zu lesen: Das Gerät kennenlernen → Installation und Erstbenutzung → Konfiguration häufiger Szenarien → Funktionsbeschreibung und Parameterreferenz.
- **Benutzer, bei denen das Gerät bereits installiert ist:** Sie können direkt auf die Funktionsbeschreibung und Parameterreferenz oder Anhang A Fehlerbehebung verweisen.
- **Benutzer der Cloud-Plattformverwaltung:** Sie können den Abschnitt DM-Cloud-Plattform-Zugang in der Konfiguration häufiger Szenarien konsultieren.

b) Schnelle Aufgabenreferenz

Aufgabe	Zugehöriges Kapitel	Geschätzte Zeit
Gerätehardware installieren	Installation und Erstbenutzung	ca. 10 Minuten
Über Mobilfunknetz auf das Internet zugreifen	Mobilfunk-Internetzugang	ca. 5 Minuten
Über kabelgebundene Verbindung auf das Internet zugreifen	Kabelgebundener Internetzugang	ca. 5 Minuten
Über WLAN auf das Internet zugreifen	WLAN-Internetzugang	ca. 5 Minuten
Mit DM-Cloud-Plattform verbinden	DM-Cloud-Plattform-Zugang	ca. 10 Minuten
VPN konfigurieren	VPN	Nach Bedarf

Werkseinstellungen wiederherstellen	Werkseinstellungen wiederherstellen	ca. 3 Minuten
Netzwerkprobleme beheben	Anhang A Fehlerbehebung	Nach Bedarf

Kapitel 1 – Das Gerät kennenlernen

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der IR302 ist ein industrielles zellulares und drahtloses Gateway für den professionellen Einsatz in industriellen und gewerblichen Umgebungen. Er stellt Netzwerkverbindungen für Anwendungen des Internets der Dinge (IoT), Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M), Fernüberwachung, industrielle Automatisierung, vernetzten Einzelhandel sowie weitere professionelle Datenkommunikationsanwendungen bereit.

Das Gerät bietet zellulare, WLAN- und Ethernet-Netzwerkverbindungen und dient dazu, Industrieanlagen, Netzwerkgeräte und weitere Endgeräte mit lokalen Netzwerken oder Weitverkehrsnetzen zu verbinden. Es kann zur Bereitstellung eines drahtlosen Internetzugangs, zur Fern-Datenkommunikation sowie für eine sichere Netzwerkverbindung von vernetzten Geräten und Systemen eingesetzt werden.

Der IR302 darf nur von entsprechend geschultem Personal installiert, konfiguriert und betrieben werden – unter Berücksichtigung der in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen, technischen Spezifikationen, Installationsvorgaben und Sicherheitshinweise.

Das Gerät darf ausschließlich zu den vom Hersteller angegebenen Zwecken und unter den festgelegten Betriebsbedingungen verwendet werden. Jede Nutzung außerhalb der in diesem Handbuch beschriebenen bestimmungsgemäßen Anwendungen, technischen Spezifikationen oder Installationsvorgaben gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Informationen zu den für den EU-Markt gültigen Funkdaten, einschließlich Betriebsfrequenzbändern und maximaler Hochfrequenzleistung, finden Sie im Abschnitt „Anhang E – EU-Konformität“ am Ende dieses Handbuchs.

1.2 Lieferumfang

Jedes InRouter302-Produkt enthält folgendes Standardzubehör. Bitte prüfen Sie dies bei Erhalt des Produkts sorgfältig. Wenden Sie sich an das InHand-Vertriebspersonal, falls etwas fehlt oder beschädigt ist.

Darüber hinaus kann InHand je nach Standortcharakteristik optionales Zubehör bereitstellen.

Tabelle 1-2-1 Standardzubehör

Artikel	Menge	Beschreibung
IR302	1	Industrie-Router
Befestigungswinkel	2	Zur Gerätemontage
Netzteil	1	12-V-DC-Netzteil
Ethernet-Kabel	1	1,5 m Ethernet-Kabel
Mobilfunkantenne	1	Saugnapfantenne
WLAN-Antenne	1	Saugnapfantenne

Tabelle 1-2-2 Optionales Zubehör

Artikel	Menge	Beschreibung
---------	-------	--------------

Hutschiene	1	Zur Gerätemontage
------------	---	-------------------

1.3 Gehäuse und Schnittstellen

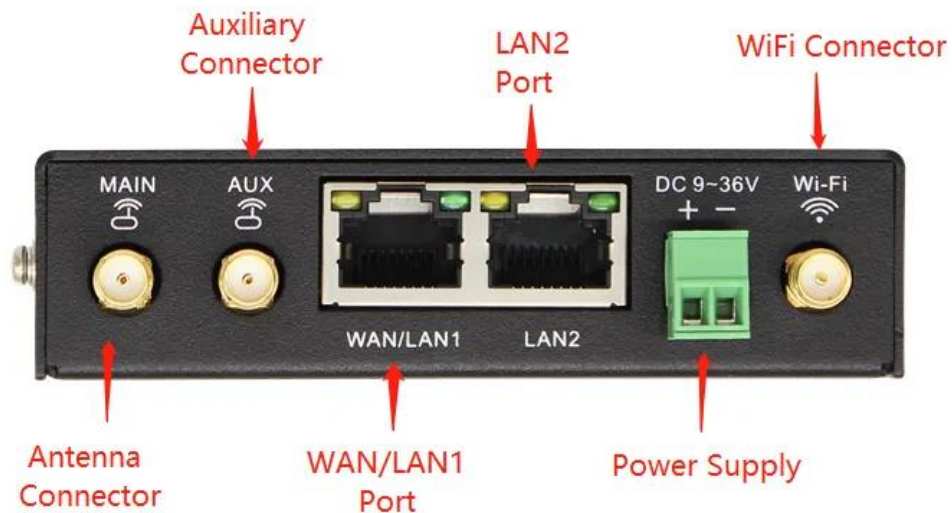


Abb. 1-1 Gerätefrontplatte (Vorderansicht)



Abb. 1-2 Gerätefrontplatte (Rückansicht)

Tabelle 1-3-1 Schnittstellenbeschreibung

Schnittstelle	Position	Funktionsbeschreibung
---------------	----------	-----------------------

Stromversorgung	Rückseite	DC-Stromeingangsklemme (9–36 V DC)
Masse	Rückseite	Schutzleiterklemme
LAN1/WAN	Rückseite	Kann als WAN oder LAN1 konfiguriert werden
LAN2	Rückseite	LAN2-Ethernet-Anschluss
SIM1/SIM2	Seite	Zwei SIM-Kartensteckplätze
ANT	Rückseite	Hauptanschluss für Mobilfunkantenne
AUX	Rückseite	Zusätzlicher Anschluss für Mobilfunkantenne
WLAN	Rückseite	WLAN-Antennenanschluss
Console	Rückseite	Serieller Konsolenanschluss
Reset	Frontplatte	Reset-Taste zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

1.4 LED-Anzeigen

Tabelle 1-4-1 Beschreibung der LED-Anzeigen

LED-Anzeige	Zustand	Bedeutung
Power (Rot)	Aus	Gerät ausgeschaltet

	An	System eingeschaltet
Status (Grün)	Aus	Systemfehler
	An	System läuft normal
	Blinkend	Systemaktualisierung läuft
	Blinkend → An	Reset wird durchgeführt
Cellular (Gelb)	Aus	Modul oder SIM-Karte nicht erkannt
	Blinkend	Einwahl läuft
	An	Einwahl erfolgreich
WLAN (Grün)	Aus	WLAN nicht aktiviert
	Blinkend	AP-Modus oder STA-Modus aktiv
Signalstärke	Rot	Signalwert 0–10
	Gelb	Signalwert 11–20
	Grün	Signalwert 21–30
Ethernet-Anschluss	Blinkend	Daten werden übertragen/empfangen

1.5 Werkseinstellungen wiederherstellen

Um das Gerät mit der Reset-Taste auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie sofort die **RESET**-Taste, bis die **Status-LED** dauerhaft leuchtet.
2. Lassen Sie die **RESET**-Taste los und warten Sie, bis die **Status-LED** erlischt.
3. Drücken Sie die **RESET**-Taste erneut, bis die **Status-LED** zu **blinken** beginnt, und lassen Sie sie dann los. Das Gerät wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet normal neu.

Alternativ können Benutzer die Werkseinstellungen über die Weboberfläche wiederherstellen:

1. Melden Sie sich auf der Webseite an.
2. Klicken Sie im Navigationsbaum auf **System >> Konfigurationsverwaltung**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Werkseinstellungen wiederherstellen**.
4. Bestätigen Sie die Wiederherstellung. Das System startet neu und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

1.6 Standardeinstellungen

Tabelle 1-6-1 Standardeinstellungen

Parameter	Standardwert
LAN-IP-Adresse	192. 168. 2. 1
LAN-Subnetzmaske	255. 255. 255. 0
DHCP-Server	Aktiviert
DHCP-IP-Adressbereich	192. 168. 2. 2 ~ 192. 168. 2. 100
Web-Login-Benutzername	adm

Web-Login-Passwort	Siehe Gerätetypenschild
WAN/LAN1-Modus	LAN
Mobilfunk-Einwahl	Aktiviert
WLAN-Modus	AP
WLAN-SSID	inhand
WLAN-Authentifizierung	Offener Typ
Device Manager	Deaktiviert

Kapitel 2 – Installation und Erstbenutzung

2.1 Vorbereitung vor der Installation

Tabelle 2-1-1 Anforderungen an die Installationsumgebung

Punkt	Anforderung
Stromversorgung	9–36 V DC (Nennstrom: 0,2–0,22 A) oder 100–240 V AC mit Netzteil
Betriebstemperatur	–20 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Netzabdeckung	Sicherstellen, dass am Installationsstandort 3G-/4G-Mobilfunknetzabdeckung besteht
---------------	--

Erforderliche Werkzeuge und Materialien:

- 1 PC
- 1 oder 2 SIM-Karten (Datendienst muss aktiviert und nicht gesperrt sein)
- Stromversorgung (9–36 V DC oder 100–240 V AC Netzteil) | Montagezubehör (Hutschiene oder Schrauben zur Wandmontage)
- Flachkopfschraubendreher
- Erdungskabel

Vorsicht: Das Gerät muss im spannungslosen Zustand installiert und betrieben werden. Die Geräteoberfläche kann während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen; die Installation sollte die Umgebung berücksichtigen.

2.2 Installationsanleitung

2.2.1 Montage auf Hutschiene

Schritt 1: Wählen Sie den Installationsstandort des Geräts und stellen Sie ausreichend Platz sicher.

Schritt 2: Neigen Sie das Gerät um 45° nach rechts, sodass der obere Teil der Hutschienehalterung in die Hutschiene einrastet. Halten Sie das untere Ende des Geräts, drücken Sie es leicht nach oben und drehen Sie das Gerät, bis die Hutschienehalterung in die Hutschiene einrastet. Überprüfen Sie, ob das Gerät fest auf der Hutschiene befestigt ist.



Abb. 2-1 Hutschienenmontage

2.2.2 Demontage von der Hutschiene

Schritt 1: Halten Sie das untere Ende des Geräts mit einer Hand und das obere Ende der Hutschienenenseite mit der anderen Hand. Drücken Sie das untere Ende des Geräts, um es von der Hutschiene zu lösen.

Schritt 2: Drehen Sie das Gerät im Uhrzeigersinn und heben Sie es aus der Hutschiene.

2.2.3 Wandmontage

Schritt 1: Befestigen Sie die Befestigungswinkel auf beiden Seiten des Geräts mit Schrauben.

Schritt 2: Befestigen Sie die Befestigungswinkel mit Schrauben an der Wand.



Abb. 2-2 Wandmontage

2.2.4 Demontage von der Wandmontage

Halten Sie das Gerät mit einer Hand und lösen Sie mit der anderen Hand die Schrauben mit einem Schraubendreher. Entfernen Sie das Gerät von der Befestigung.

2.2.5 Installation der SIM-Karte

Der IR302 unterstützt zwei SIM-Karten. Drücken Sie den SIM-Auswurfaster, und der Kartenhalter springt heraus. Legen Sie die SIM-Karte in den Halter ein und drücken Sie ihn wieder in den Steckplatz zurück.



Abb. 2-3 SIM-Karteninstallation

Vorsicht: Zum Austauschen oder Einsetzen einer SIM-Karte muss das Gerät ausgeschaltet und neu gestartet werden, um Datenverlust oder Geräteschäden zu vermeiden.

2.2.6 Antenneninstallation

Drehen Sie das Metallgewinde im Uhrzeigersinn, bis der bewegliche Teil sich nicht weiter drehen lässt. Halten Sie die Antenne nicht am schwarzen Gummistab, um sie zu drehen.



Abb. 2-4 Gummiantenneninstallation



Abb. 2-5 Saugnapfantenneninstallation

Der IR302 unterstützt zwei Antennen: die ANT-Antenne und die AUX-Antenne. Die ANT-Antenne wird zum Empfangen und Senden von Daten verwendet. Die AUX-Antenne kann nur die Antennensignalstärke verbessern und kann nicht allein Daten empfangen oder senden, daher ist sie nicht allein verwendbar. In der Regel ist nur die ANT-Antenne erforderlich.

2.2.7 Erdung

Schritt 1: Lösen Sie die Erdungsmutter.

Schritt 2: Setzen Sie den Erdungsring des Schrank-Erdungskabels auf den Erdungsbolzen.

Schritt 3: Ziehen Sie die Erdungsmutter fest.

Vorsicht: Um die Störfestigkeit des Routers zu verbessern, muss der Router während des Betriebs geerdet werden. Das Erdungskabel sollte entsprechend der tatsächlichen Einsatzumgebung an der Erdungsklemme des Routers angeschlossen werden.

2.2.8 Stromanschluss

Schritt 1: Ziehen Sie die Stromklemme vom Router ab.

Schritt 2: Lösen Sie die Arretierungsschraube an der Stromklemme.

Schritt 3: Führen Sie das Stromkabel in die Klemme ein und ziehen Sie die Schrauben fest.



Abb. 2-6 Stromversorgungsinstallation

2.2.9 Anmeldung am Router

Nach Abschluss der Hardwareinstallation stellen Sie sicher, dass der Ethernet-Adapter auf dem Verwaltungs-PC installiert ist, bevor Sie sich auf der Web-Konfigurationsseite des Routers anmelden.

I. Automatische IP-Adressenbezug (empfohlen)

Stellen Sie den Verwaltungs-PC auf "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" (Standardkonfiguration des Computerbetriebssystems) ein, damit das Gerät dem Verwaltungs-PC automatisch eine IP-Adresse zuweist.

II. Statische IP-Adresse festlegen

Stellen Sie die IP-Adresse des Verwaltungs-PCs (z. B. 192.168.2.2) in dasselbe Netzwerksegment wie die LAN-Schnittstelle des Geräts ein (initiale IP-Adresse der LAN-Schnittstelle: 192.168.2.1, Subnetzmaske: 255.255.255.0).

III. Proxy-Server deaktivieren

Wenn der Verwaltungs-PC einen Proxy-Server für den Internetzugang verwendet, muss der Proxy-Dienst deaktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Browserfenster "Extras >> Internetoptionen".
2. Wählen Sie die Registerkarte "Verbindungen" und klicken Sie auf die Schaltfläche "LAN-Einstellungen", um das Fenster "LAN-Einstellungen" zu öffnen. Prüfen Sie, ob die Option "Proxyserver für LAN verwenden" aktiviert ist; falls ja, deaktivieren Sie sie und klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>.

IV. Anmeldung auf der Web-Konfigurationsseite

Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des InRouter302, z. B. <http://192.168.2.1>, in die Adressleiste ein (Standardeinstellung des InRouter302). Nach Verbindungsaufbau melden Sie sich auf der Login-Oberfläche als Administrator an. Geben Sie auf der Login-Oberfläche Benutzername und Passwort ein (die Standardwerte für Benutzername und Passwort entnehmen Sie bitte dem Gerätetypenschild).

Vorsicht: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das Standard-Login-Passwort nach der ersten Anmeldung zu ändern und die Passwortinformationen sicher aufzubewahren.

2.3 Schnellprüfung

Führen Sie nach Abschluss der Installation folgende Prüfungen durch:

Tabelle 2-3-1 Schnellprüfliste nach Installation

Prüfpunkt	Erwartetes Ergebnis
Power-LED (Rot)	Leuchtet
Status-LED (Grün)	Leuchtet (normaler Betrieb) oder blinkt (Aktualisierung)

Cellular-LED (Gelb)	An (Einwahl erfolgreich) oder blinkt (Einwahl läuft)
SIM-Karte	Richtig eingesteckt und erkannt
Antenne	Richtig am ANT-Anschluss angeschlossen
Erdung	Erdungskabel sicher angeschlossen
Netzwerkkabel	PC mit LAN-Anschluss verbunden
Web-Login	Zugriff auf 192.168.2.1 und Anmeldung möglich

Kapitel 3 – Konfiguration häufiger Szenarien

Szenario 1: Mobilfunk-Internetzugang

Ziel: Über ein 4G/3G-Mobilfunknetz auf das Internet zugreifen.

Voraussetzungen: Die SIM-Karte wurde eingelegt und die Mobilfunkantenne wurde installiert; das Gerät ist eingeschaltet.

Geschätzte Zeit: ca. 5 Minuten.

Bedienschritte:

1. Stecken Sie die SIM-Karte in Steckplatz 1 und schrauben Sie die 3G/4G-LTE-Antenne an den ANT-Antennenanschluss. Schließen Sie das Netzwerkkabel und das Stromkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

Vorsicht: Zum Austauschen oder Einsetzen einer SIM-Karte muss das Gerät ausgeschaltet und neu gestartet werden, um Datenverlust oder Geräteschäden zu vermeiden.

2. Öffnen Sie einen Browser und melden sich auf der Web-Oberfläche des Geräts an.
(Siehe Abschnitt 2.2.9 für die Schritte zur Web-Anmeldung.)
3. Klicken Sie im Navigationsbaum auf **Netzwerk** >> **Mobilfunk**, um die Einwahl-Parameter festzulegen. Die Einwahlfunktion ist im Gerät standardmäßig aktiviert. Warten Sie einige Minuten, bis das Gerät auf das Internet zugreift. (Falls keine Einwahl erfolgt, kann der Mobilfunkdienst neu gestartet werden.)

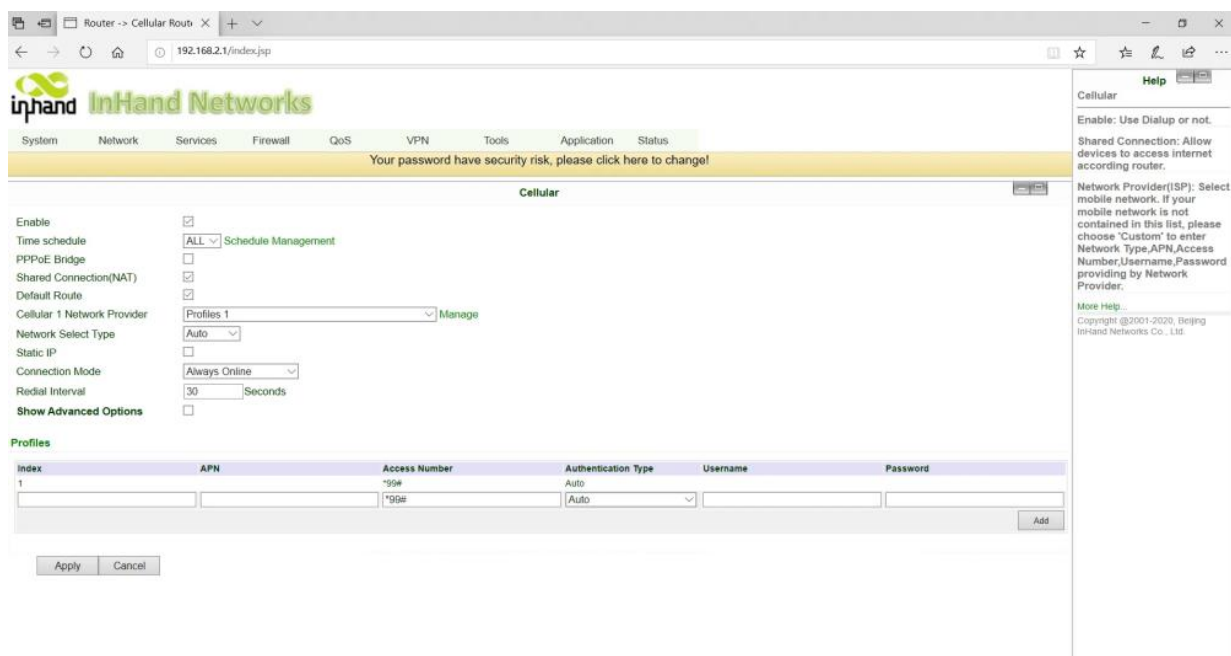


Abb. 3-1 SIM-Karten-Einwahlkonfiguration

4. Das Gerät unterstützt den Dual-SIM-Modus. Wenn eine SIM-Karte in Steckplatz 2 eingelegt ist, muss die Dual-SIM-Funktion in den erweiterten Einstellungen aktiviert werden. Private-Netzwerk-Einwahlparameter können in den Einwahlparametern festgelegt werden. Klicken Sie auf **Übernehmen** und wählen Sie anschließend den Mobilfunknetzbetreiber aus.

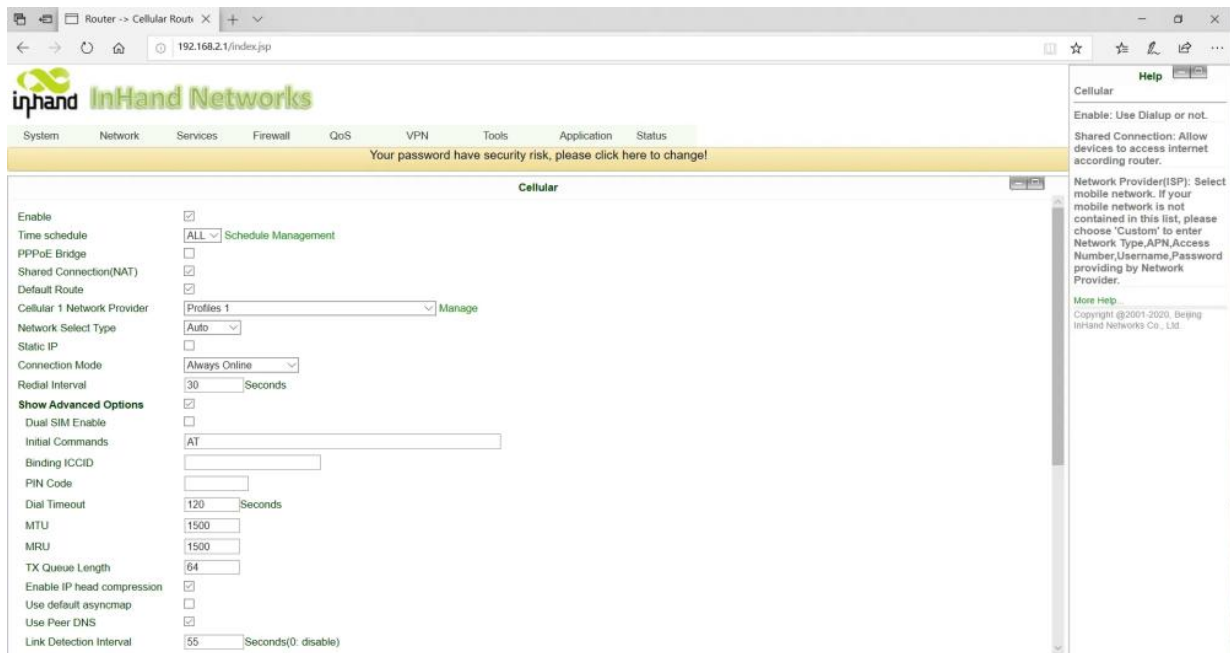


Abb. 3-2 Einwahlparameter

5. Klicken Sie im Navigationsbaum auf **Status >> Netzwerkverbindungen**, um den Netzwerkstatus anzuzeigen. Wenn der Status "verbunden" anzeigt und eine IP-Adresse zugewiesen wurde, bedeutet dies, dass die SIM-Karte erfolgreich auf das Internet zugegriffen hat.

Cellular

Interface	Cellular 1
Connection Type	Dial-up
IP Address	10.103.60.136
Netmask	255.255.255.255
Gateway	1.1.1.3
DNS	218.6.200.139
MTU	1500
Status	Connected
Connection time	0 day,00:03:22

Abb. 3-3 Einwahlverbindungsstatus

Überprüfungsmethode:

1. Prüfen Sie die Cellular-LED auf der Gerätefrontplatte; sie sollte dauerhaft gelb leuchten (Einwahl erfolgreich).
2. Bestätigen Sie auf der Seite **Status >> Netzwerkverbindungen**, dass die Einwahlschnittstelle eine IP-Adresse erhalten hat.
3. Verwenden Sie das Ping-Tool auf der Seite **Tools >> Ping-Überwachung**, um die Konnektivität zu einer externen Adresse (z. B. 8.8.8.8) zu testen.

Häufige Probleme:

- Einwahl fehlgeschlagen: Prüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist, ob die APN-Parameter richtig konfiguriert sind und ob die SIM-Karte ausreichend Guthaben und einen aktivierten Datendienst aufweist.
- Schwaches Signal: Passen Sie die Antennenposition an oder installieren Sie die AUX-Antenne, um den Signalempfang zu verbessern.
- Häufige Wiederverbindung: Prüfen Sie, ob der ICMP-Überwachungsserver erreichbar ist und ob die Signalstärke stabil ist.

Szenario 2: Kabelgebundener Internetzugang

Ziel: Über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung auf das Internet zugreifen.

Voraussetzungen: Ein Ethernet-Kabel ist verfügbar und das übergeordnete Netzwerk bietet Internetzugang; das Gerät ist eingeschaltet.

Geschätzte Zeit: ca. 5 Minuten.

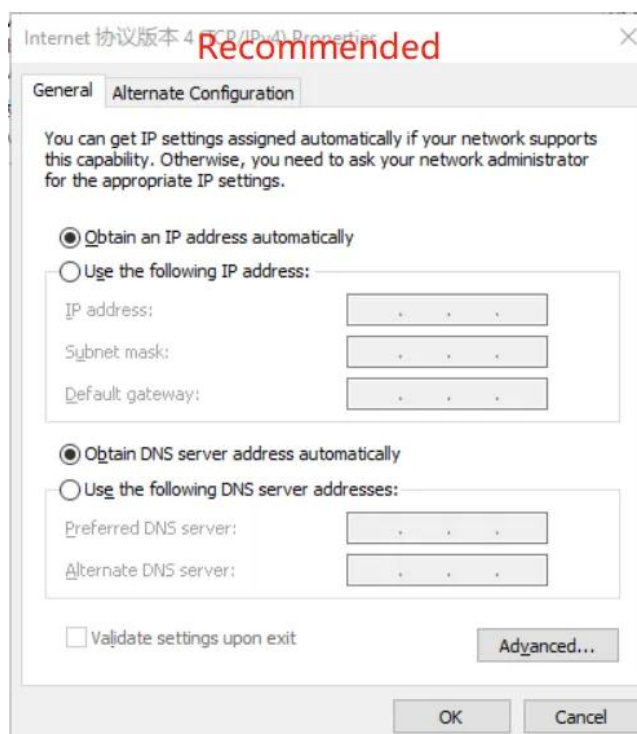
Bedienschritte:

1. Schließen Sie das Stromkabel und das Netzkabel entsprechend der Abbildung an. Verbinden Sie den WAN-Anschluss mit dem Internet und den LAN2-Anschluss mit dem PC.



Abb. 3-4 Ethernet-Verbindung

2. Stellen Sie den PC in dasselbe Netzwerksegment wie die IP-Adresse des Gateway-Geräts ein.



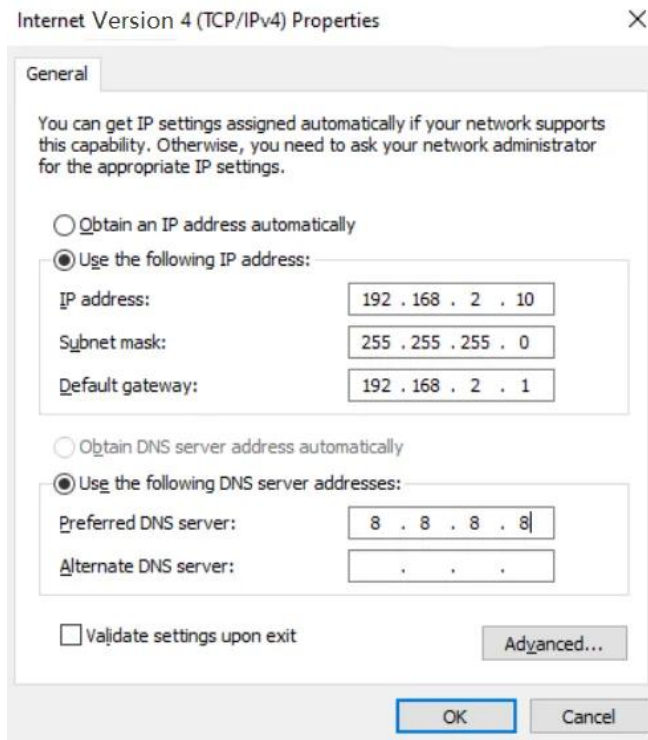


Abb. 3-5 Dynamischer Bezug / Manuelle Konfiguration

Die IP-Adresse des PCs sollte einen beliebigen Wert im Bereich "192.168.2.2 ~ 192.168.2.254" aufweisen. Das Gateway ist "192.168.2.1" und die Subnetzmaske ist "255.255.255.0". Der DNS sollte auf die DNS-Serveradresse des Betreibers konfiguriert werden.

- **Methode 1:** DHCP-Adresse automatisch beziehen (empfohlen).
 - **Methode 2:** Feste IP-Adresse verwenden. Stellen Sie PC und Gateway im selben Adressbereich ein (DHCP-Server für LAN2-Anschluss ist standardmäßig aktiviert).
3. Geben Sie die Standardadresse des Geräts 192.168.2.1 im Browser ein, um die Web-Verwaltungsseite des Geräts zu öffnen. (Falls die Seite angibt, dass die Verbindung nicht sicher ist, öffnen Sie die versteckten oder erweiterten Optionen und wählen Sie "Fortfahren".)

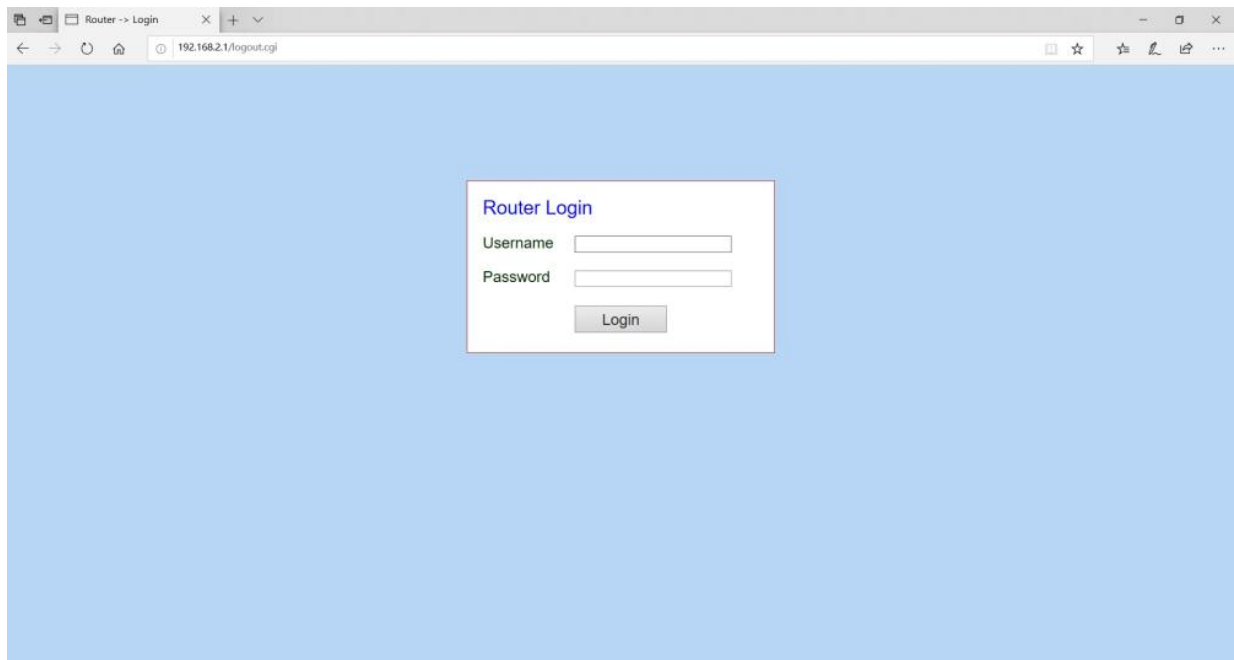


Abb. 3-6 Anmeldung an der Web-Verwaltung

4. Konfigurieren Sie den WAN-Anschluss. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Netzwerk >> WAN/LAN-Umschaltung**, wählen Sie den WAN-Modus und konfigurieren Sie die IP-Adresse des WAN-Anschlusses, damit das Gerät auf das Internet zugreifen kann. (Stellen Sie sicher, dass sich die Schnittstelle im WAN-Modus befindet; der anfängliche Standard ist der LAN-Modus.)

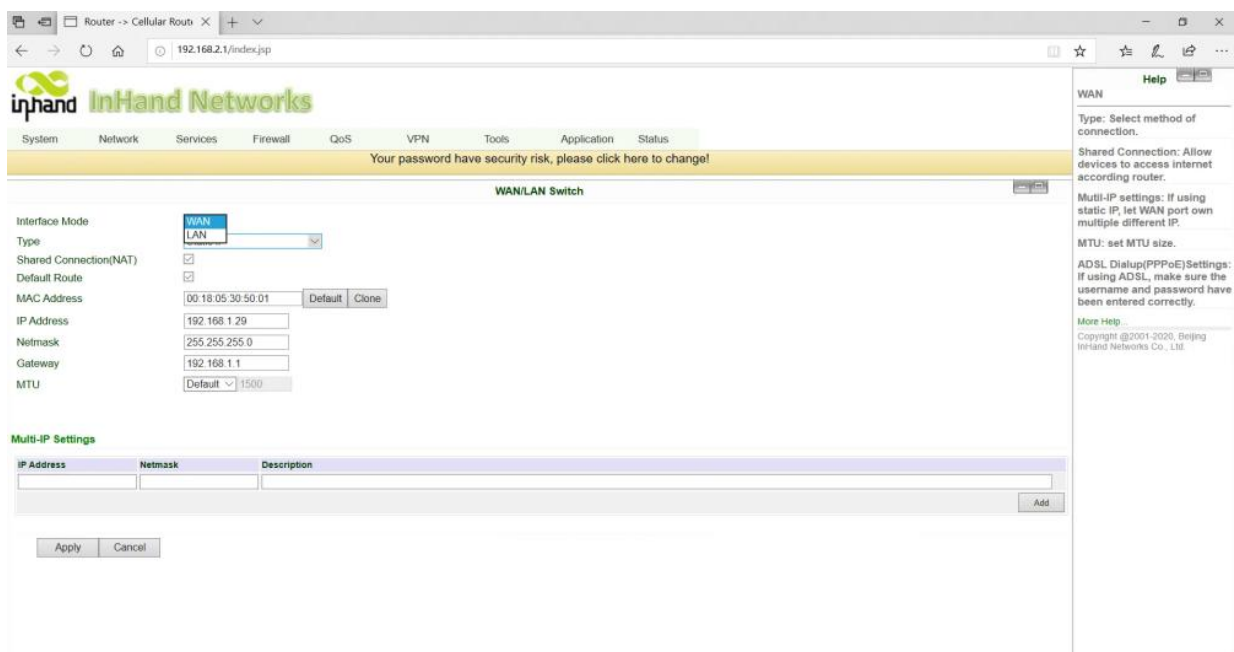


Abb. 3-7 WAN-Anschlusseinrichtung

5. Es stehen drei Adresszuweisungsmethoden zur Verfügung: Dynamisches DHCP (empfohlen), Statische IP und ADSL-Einwahl (PPPoE). Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf **Übernehmen**.

The screenshot shows the InHand Networks router configuration interface. The browser address bar displays '192.168.2.1/index.jsp'. The page has a navigation menu with 'System', 'Network', 'Services', 'Firewall', 'QoS', 'VPN', 'Tools', 'Application', and 'Status'. A yellow warning banner states: 'Your password have security risk, please click here to change!'. The 'WAN/LAN Switch' tab is active. Under 'Interface Mode', 'WAN' is selected. Under 'Type', 'Dynamic Address (DHCP)' is selected. 'Shared Connection(NAT)' and 'Default Route' are both checked. The 'MAC Address' is '00:18:05:30:50:01' with 'Default' and 'Clone' buttons. The 'MTU' is set to 'Default' with a value of '1500'. 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom. On the right, a 'WAN' help sidebar contains information about connection types, shared connections, multi-IP settings, and MTU.

Abb. 3-8-a Dynamische IP-Konfiguration des WAN

The screenshot shows the InHand Networks router configuration interface for static IP configuration. The browser address bar displays '192.168.2.1/index.jsp'. The page layout is identical to the previous screenshot. Under 'Interface Mode', 'WAN' is selected. Under 'Type', 'Static IP' is selected. 'Shared Connection(NAT)' and 'Default Route' are both checked. The 'MAC Address' is '00:18:05:30:50:01' with 'Default' and 'Clone' buttons. The 'IP Address' is '192.168.1.29', 'Netmask' is '255.255.255.0', and 'Gateway' is '192.168.1.1'. The 'MTU' is set to 'Default' with a value of '1500'. Below these fields, there is a 'Multi-IP Settings' section with a table with columns 'IP Address', 'Netmask', and 'Description'. An 'Add' button is at the bottom right of this section. 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom. The right sidebar is the same as in the previous screenshot.

Abb. 3-8-b Statische IP-Konfiguration des WAN

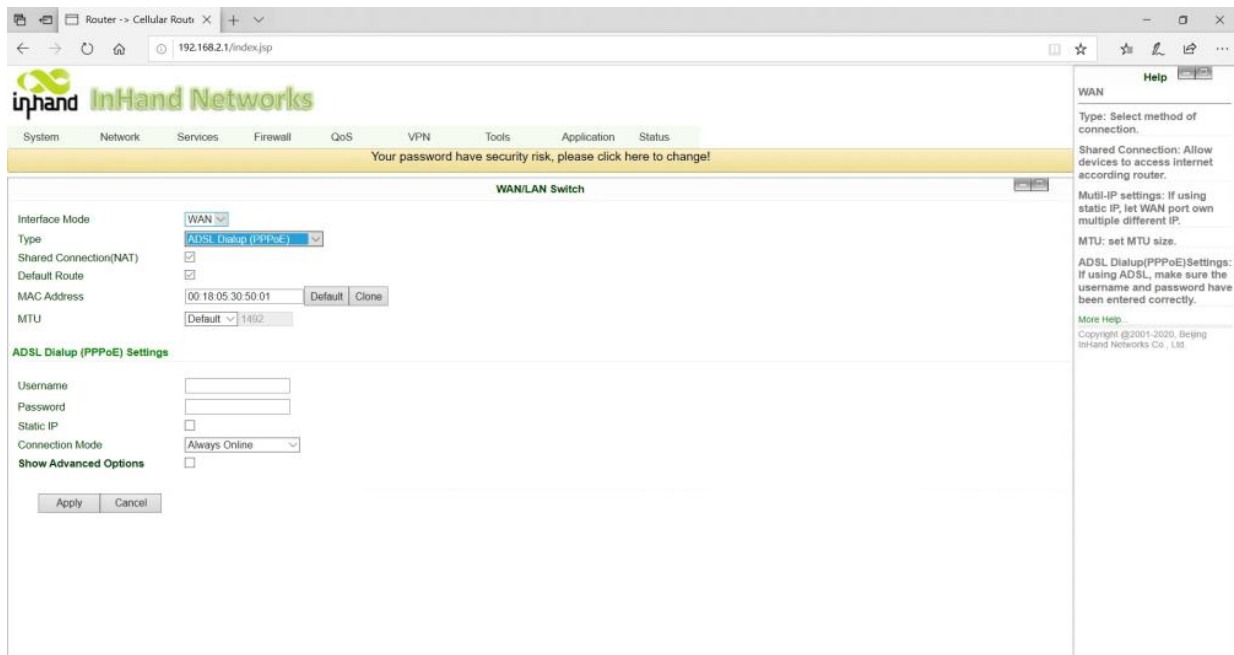


Abb. 3-8-c ADSL-Einwahl des WAN

6. Verwenden Sie das Ping-Tool, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

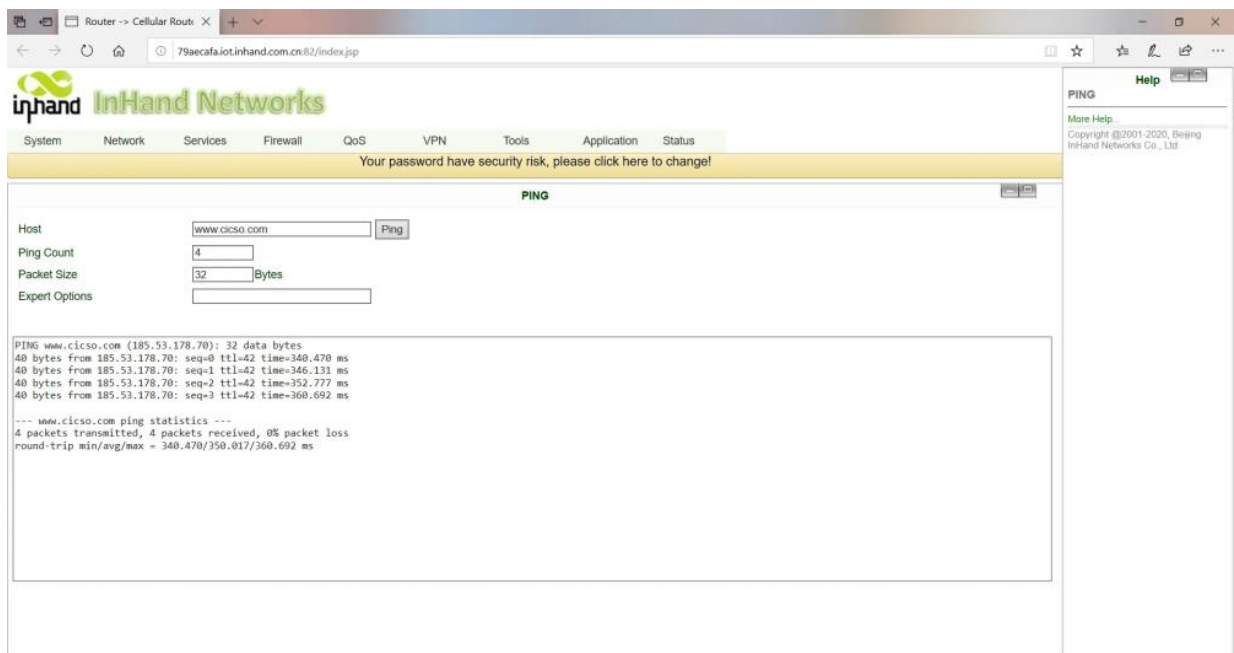


Abb. 3-9 Ping-Ergebnisdiagramm

Überprüfungsmethode:

1. Bestätigen Sie auf der Seite **Status >> Netzwerkverbindungen**, dass die WAN-Schnittstelle eine IP-Adresse erhalten hat.

2. Verwenden Sie das Ping-Tool auf der Seite **Tools >> Ping-Überwachung**, um die Konnektivität zu einer externen Adresse zu testen.

Häufige Probleme:

- Es kann keine IP-Adresse bezogen werden: Prüfen Sie, ob der übergeordnete DHCP-Server funktioniert oder ob die statischen IP-Parameter richtig konfiguriert sind.
- WAN-Anschluss hat keinen Internetzugang: Prüfen Sie, ob die WAN/LAN-Umschaltung auf WAN-Modus eingestellt ist.
- ADSL-Einwahl fehlgeschlagen: Prüfen Sie, ob Benutzername und Passwort korrekt sind.

Szenario 3: WLAN-Internetzugang

Ziel: Über WLAN entweder im AP-Modus oder im STA-Modus auf das Internet zugreifen.

Voraussetzungen: Die WLAN-Antenne ist installiert; das Gerät ist eingeschaltet und mit dem PC verbunden.

Geschätzte Zeit: ca. 5 Minuten.

Bedienschritte:

AP-Modus (Standard)

1. Schließen Sie die WLAN-Antenne an den WLAN-Antennenanschluss an. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem PC und schließen Sie die Stromversorgung an.
2. Im AP-Modus (anfänglicher Standardmodus) fungiert das Gerät als drahtloser Access Point und sendet ein Funk signal aus, über das Endgeräte über den AP auf das Internet zugreifen können. Stellen Sie sicher, dass das Gerät bereits über den oben beschriebenen kabelgebundenen oder Mobilfunk-Einwahlmodus mit dem Internet verbunden ist. Benutzer können den SSID-Namen und die

Verschlüsselungsauthentifizierung festlegen und das Kennwort für die Endgeräteverbindung nach Bedarf wählen.

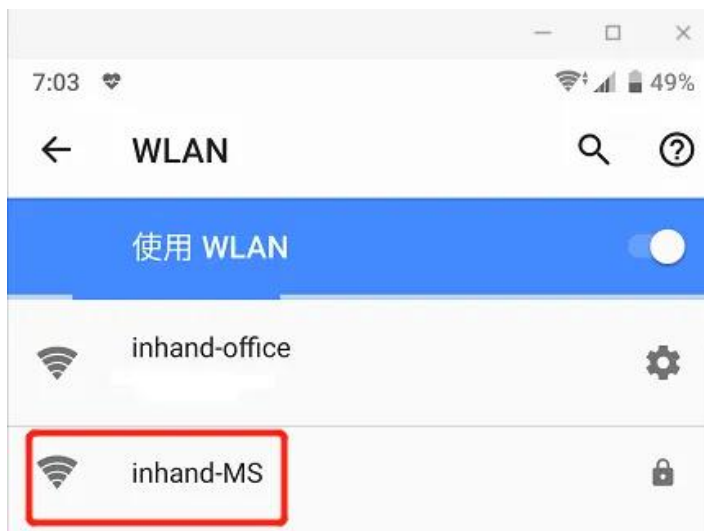


Abb. 3-10 SSID des AP

STA-Modus

1. Der STA-Modus bedeutet, dass das Gerät zur Internetverbindung mit einem anderen AP verbunden wird. Das Gerät selbst stellt keinen Internetzugang bereit; es überbrückt Endgeräte, die nicht direkt mit dem AP verbunden werden können.
2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Netzwerk >> WLAN-Modus-Umschaltung**, um den Betriebsmodus auf STA zu schalten, klicken Sie dann auf **Übernehmen** und starten Sie das Gerät wie aufgefordert neu.

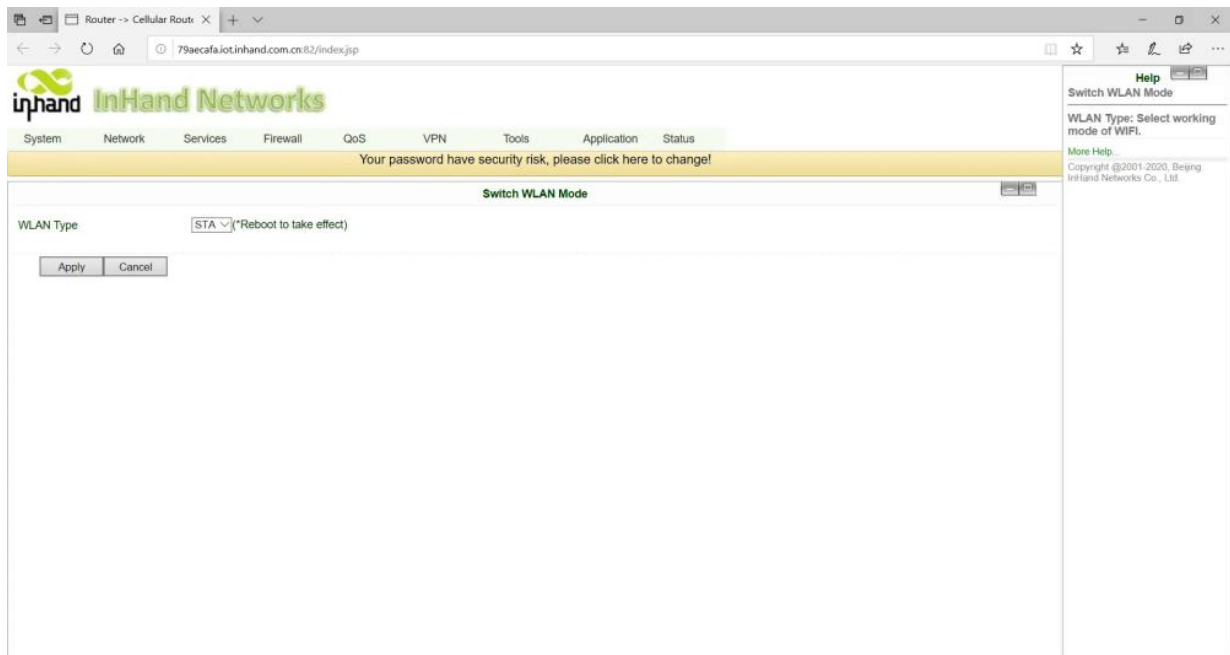


Abb. 3-11 WLAN-Modus-Umschaltung

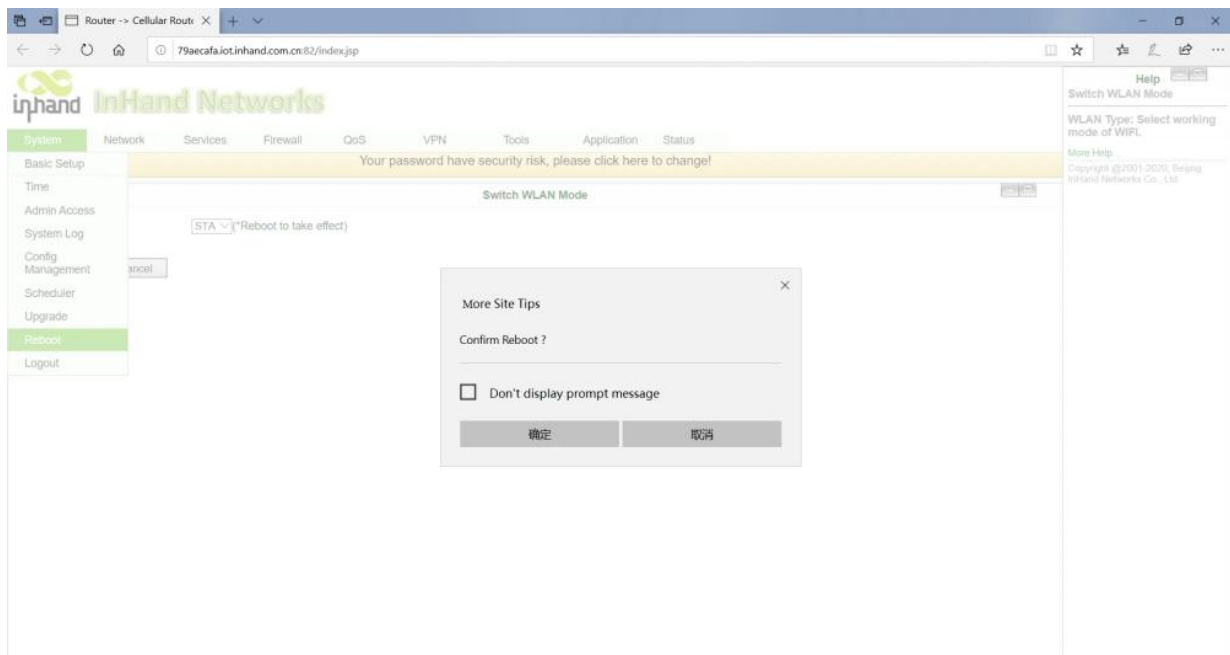


Abb. 3-12 Gerät neu starten

3. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Netzwerk >> WLAN-Client**, klicken Sie auf **Scannen**, um die gewünschte SSID auszuwählen, und legen Sie Verschlüsselung sowie Passwort fest.

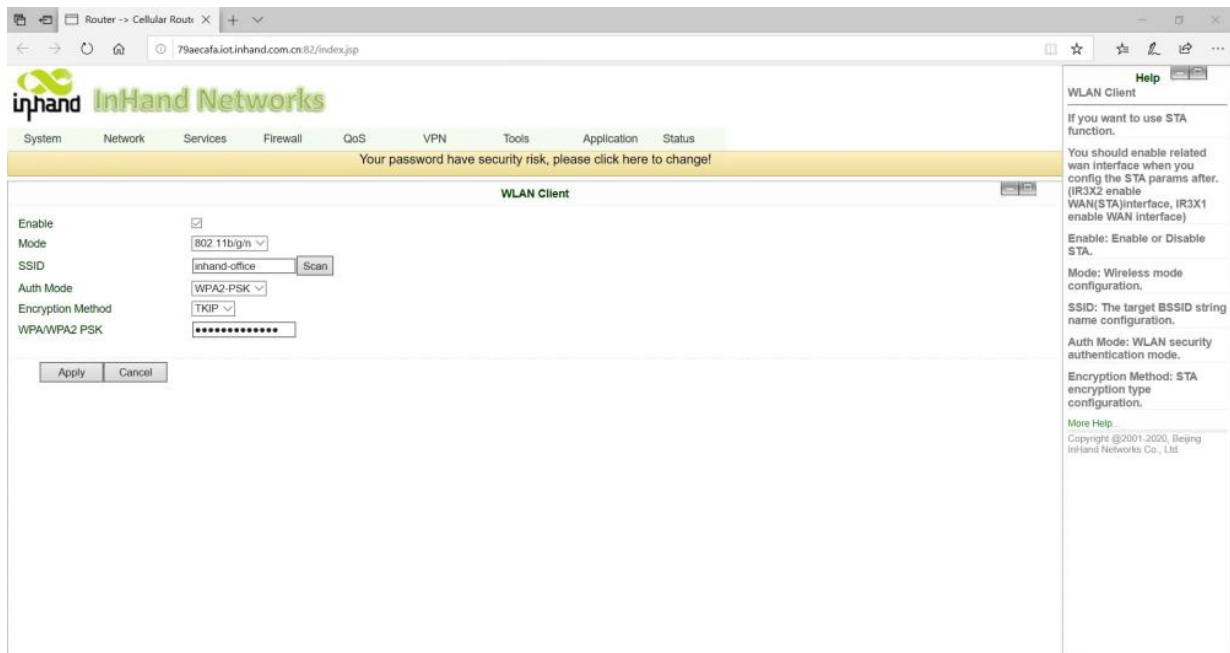


Abb. 3-13 Ausgewählte SSID

- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Netzwerk >> WAN (STA)**, um die IP-Parameter des WAN-Anschlusses festzulegen. Es stehen drei Methoden zur Verfügung: Dynamische Adresse (empfohlen), Statische IP und ADSL-Einwahl.

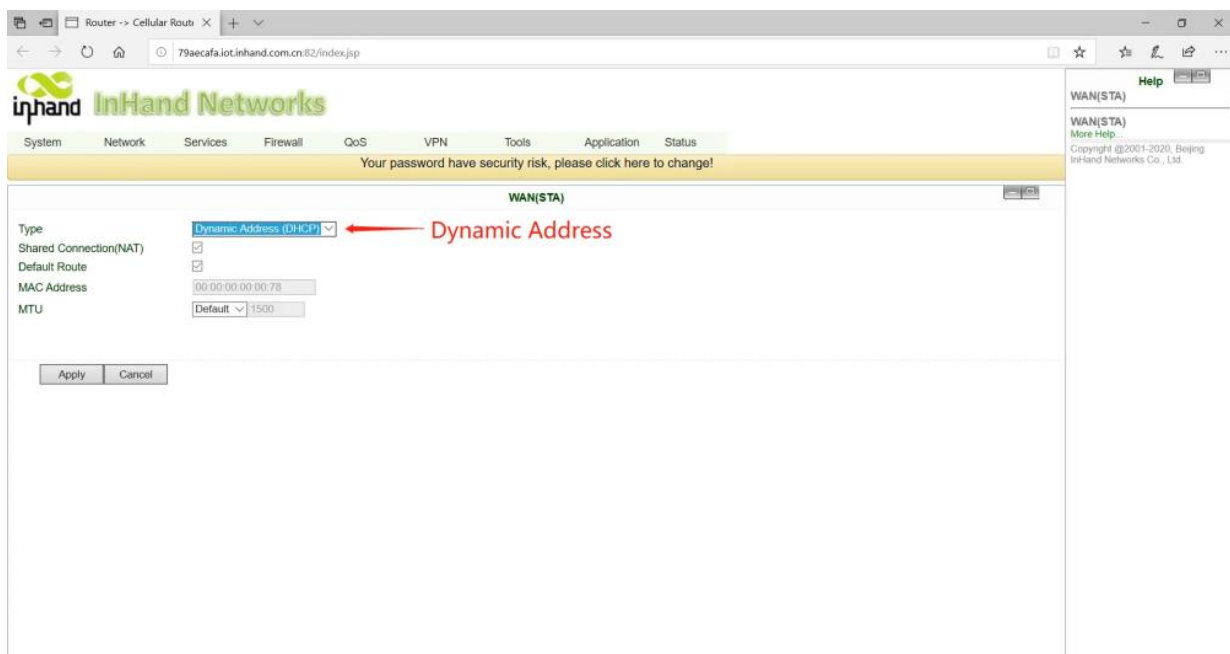


Abb. 3-14-a Dynamischer Bezug der WAN (STA)-Adresse

Router -> Cellular Routi x

79aecafa.iot.inhand.com.cn:82/index.jsp

InHand Networks

System Network Services Firewall QoS VPN Tools Application Status

Your password have security risk, please click here to change!

WAN(STA)

Type: Static IP (Static IP)

Shared Connection(NAT): ☒

Default Route: ☒

MAC Address: 00:00:00:00:00:78

IP Address: 192.168.3.29

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.3.1

MTU: Default 1500

Multi-IP Settings

IP Address	Netmask	Description

Apply Cancel

WAN(STA) Help

WAN(STA) More Help

Copyright ©2001-2020, Beijing InHand Networks Co., Ltd.

Abb. 3-14-b Statische IP-Konfiguration des WAN (STA)

Router -> Cellular Routi x

79aecafa.iot.inhand.com.cn:82/index.jsp

InHand Networks

System Network Services Firewall QoS VPN Tools Application Status

Your password have security risk, please click here to change!

WAN(STA)

Type: ADSL Dialup (PPPoE)

Shared Connection(NAT): ☒

Default Route: ☒

MAC Address: 00:00:00:00:00:78

MTU: Default 1492

ADSL Dialup (PPPoE) Settings

Username:

Password:

Static IP: ☐

Connection Mode: Always Online

Show Advanced Options: ☐

Apply Cancel

WAN(STA) Help

WAN(STA) More Help

Copyright ©2001-2020, Beijing InHand Networks Co., Ltd.

Consult local operator or relevant person for parameters

Abb. 3-14-c ADSL-Einwahlkonfiguration des WAN (STA)

- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Status >> Netzwerkverbindungen**, um den Verbindungsstatus anzuzeigen. Wenn das Gerät verbunden ist und eine dynamische DHCP-Adresse erhalten hat, bedeutet dies, dass das Gerät online ist.

WAN(STA)

MAC Address	00:00:00:00:00:78
Connection Type	Dynamic Address (DHCP)
IP Address	10.5.20.19
Netmask	255.255.255.0
Gateway	10.5.20.254
DNS	219.141.136.10 , 8.8.8.8
MTU	1500
Status	Connected
Connection time	0 day, 03:46:18
Remaining Lease	0 day, 04:13:42

Abb. 3-15 Schematische Darstellung der drahtlosen Netzwerkverbindung

Überprüfungsmethode:

1. Für den AP-Modus: Verwenden Sie ein drahtloses Endgerät, um nach der SSID zu suchen und sich mit ihr zu verbinden.
2. Für den STA-Modus: Bestätigen Sie auf der Seite **Status >> Netzwerkverbindungen**, dass die WAN (STA)-Schnittstelle eine IP-Adresse erhalten hat.
3. Verwenden Sie das Ping-Tool, um die Internetkonnektivität zu testen.

Häufige Probleme:

- SSID nicht auffindbar: Prüfen Sie, ob die WLAN-Antenne richtig angeschlossen ist und ob die WLAN-Funktion aktiviert ist.
- STA-Modus-Verbindung fehlgeschlagen: Prüfen Sie, ob SSID, Verschlüsselungsmethode und Passwort des Ziel-APs richtig konfiguriert sind.

Szenario 4: DM-Cloud-Plattform-Zugang

Ziel: Das Gerät mit der InHand DM Cloud Management Plattform für Remote-Management verbinden.

Voraussetzungen: Das Gerät hat erfolgreich auf das Internet zugegriffen; ein DM-Cloud-Plattform-Konto wurde registriert.

Geschätzte Zeit: ca. 10 Minuten.

Bedienschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät erfolgreich auf das Internet zugegriffen hat. Klicken Sie im Navigationsmenü auf **Dienst >> Remote-Management-Plattform für Geräte**, um den Zugang zur DM-Cloud-Plattform einzurichten. Serveradresse: die Adresse des Device Managers. Die von InHand entwickelten Adressen lauten wie folgt:

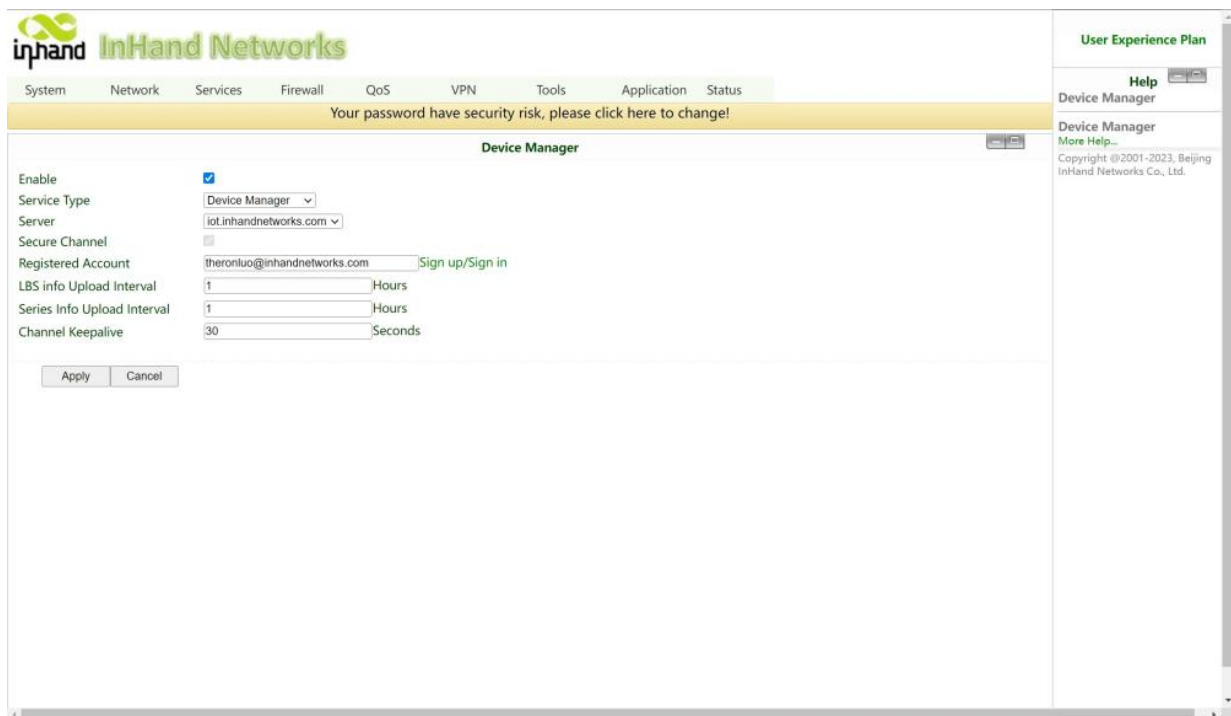


Abb. 3-16 Remote-Plattform-Konfiguration

- Device Manager: iot.inhandnetworks.com

- InConnect: ics.inhandnetworks.com
- 2. Registrieren Sie sich oder melden Sie sich bei Ihrem DM-Cloud-Plattform-Konto an. Rufen Sie die Registrierungs-/Login-Seite über den Link auf:
<https://iot.inhandnetworks.com>.

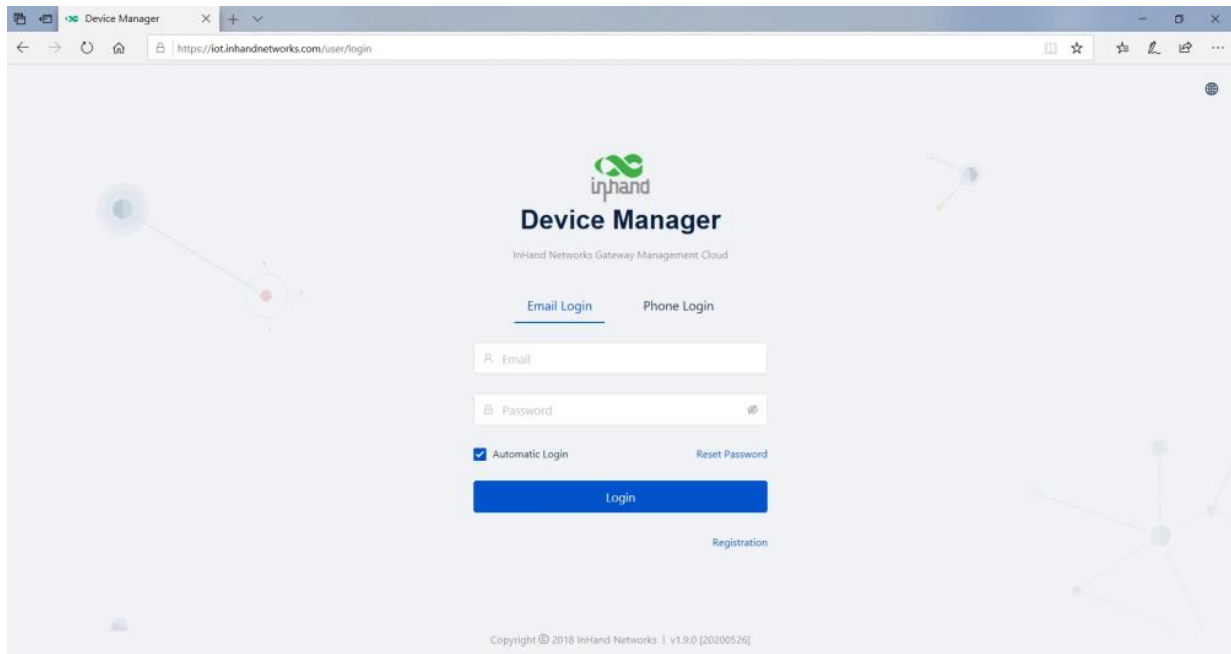


Abb. 3-17 Kontoregistrierung/-login

3. Melden Sie sich bei der DM-Plattform an und klicken Sie auf **Gateway >> Erstellen**, um das Gerät hinzuzufügen. Benennen Sie das Gerät und tragen Sie die Seriennummer ein, um das Gerät der Cloud-Plattform hinzuzufügen.

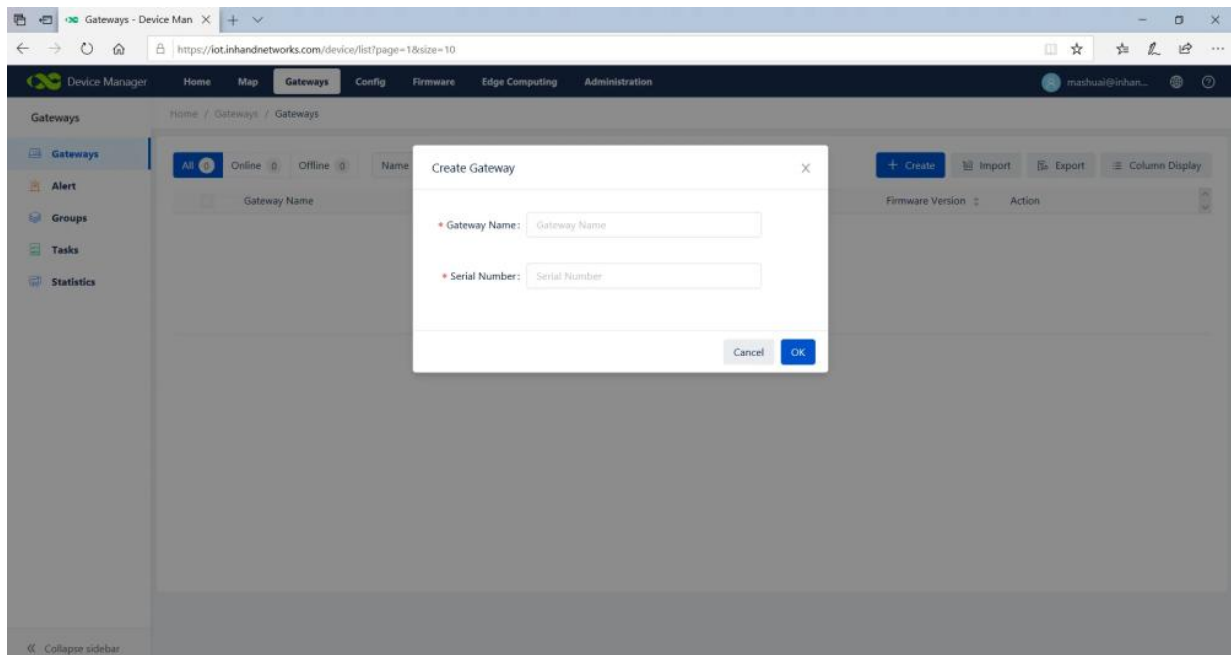


Abb. 3-18 Gerät zur Plattform hinzufügen

- Um die Seriennummer anzuzeigen, klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Status**, um die Geräteseriennummer und weitere Basisinformationen anzuzeigen, oder prüfen Sie das Etikett auf der Rückseite des Geräts.

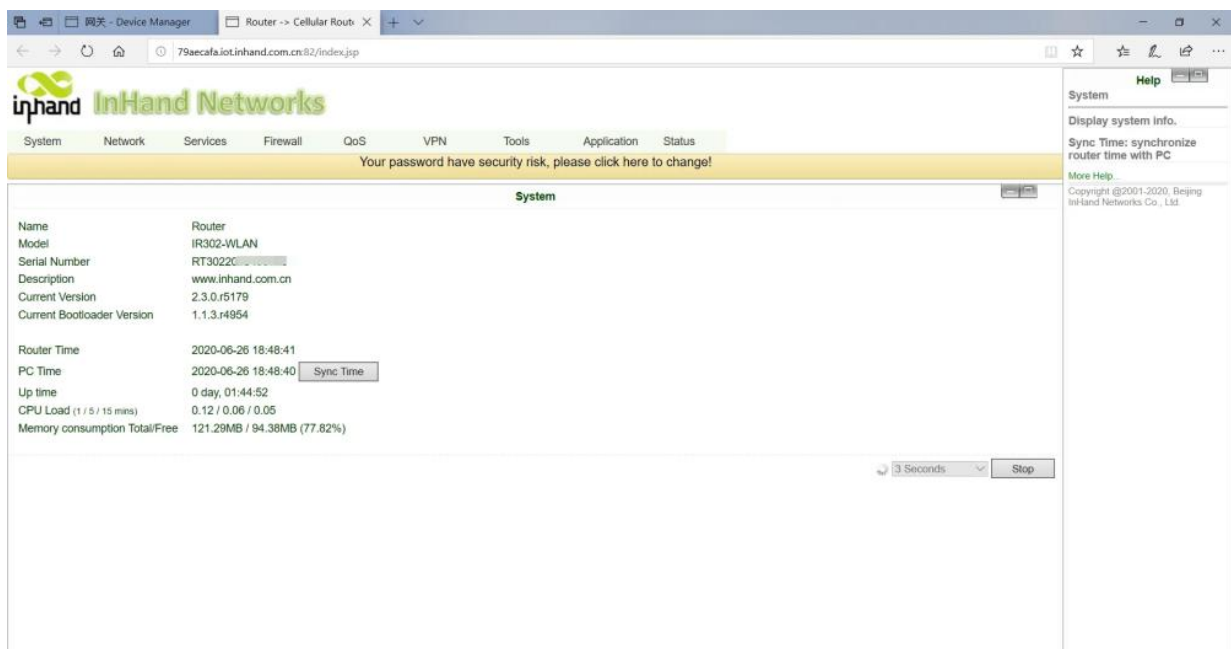


Abb. 3-19 Seriennummernabfrage

Überprüfungsmethode:

1. Prüfen Sie auf der Seite **Status >> Device Manager**, ob der Verbindungsstatus zwischen Router und Device Manager normal ist.
2. Bestätigen Sie auf der DM-Cloud-Plattform, dass das Gerät online ist und Daten übermittelt.

Häufige Probleme:

- Gerät kann keine Verbindung zur Plattform herstellen: Prüfen Sie, ob das Gerät Internetzugang hat und ob die Serveradresse richtig konfiguriert ist.
- Gerät zeigt auf der Plattform offline an: Prüfen Sie, ob das registrierte Konto korrekt ist und ob die Seriennummer übereinstimmt.

Kapitel 4 – Funktionsbeschreibung und Parameterreferenz

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsmodule des InRouter302 und bietet detaillierte Parameterreferenzen für jede Konfigurationsseite. Benutzer können über den Navigationsbaum der Weboberfläche zu den entsprechenden Seiten navigieren.

4.1 System

4.1.1 Basiseinstellungen

Pfad: Navigationsbaum >> **System** >> **Basiseinstellungen**

Funktionsbeschreibung: Wählen Sie die Anzeigesprache der Router-Konfigurationsoberfläche und legen Sie einen personalisierten Hostnamen fest.

Tabelle 4-1-1 Basiseinstellungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Sprache	Konfigurieren Sie die Sprache der Web-Konfigurationsoberfläche	Chinesisch
Hostname	Legen Sie einen Namen für den Host oder das mit dem Router verbundene Gerät zur Identifikation fest	Router

4.1.2 Zeit

Pfad: Navigationsbaum >> **System** >> **Zeit**

Funktionsbeschreibung: Legen Sie die lokale Zeitzone und die automatische Zeitaktualisierung per NTP fest.

Tabelle 4-1-2 Systemzeitparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Router-Zeit	Zeigt die aktuelle Zeit des Routers an	8:00:00, 12.12.2015
PC-Zeit	Zeigt die aktuelle Zeit des PCs an	Aktuelle Zeit
Zeitzone	Legen Sie die Zeitzone des Routers fest	Benutzerdefiniert
Benutzerdefinierte TZ-Zeichenkette	Legen Sie die TZ-Zeichenkette des Routers fest	CST-8

Zeit automatisch aktualisieren	Wählen Sie, ob die Zeit automatisch aktualisiert werden soll; Optionen sind beim Start oder alle 1/2/... Stunden	Beim Start
NTP-Zeitserver	Legen Sie den NTP-Server zur Zeitsynchronisation über das Netzwerk fest	114.80.81.1

4.1.3 Administratorzugriff

Pfad: Navigationsbaum >> System >> Administratorzugriff

Funktionsbeschreibung: Ändern Sie Benutzernamen und Passwort des Routers. Der Router kann über HTTP, HTTPS, Telnet, SSHD und Console erreicht werden. Legen Sie das Login-Timeout fest.

Tabelle 4-1-3 Administratorzugriffsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Benutzername/Passwort		
Benutzername	Legen Sie den Namen des Benutzers fest, der sich an der Web-Konfiguration anmeldet	adm
Altes Passwort	Vorheriges Passwort für den Zugriff auf die Web-Konfiguration	N/A
Neues Passwort	Neues Passwort für den Zugriff auf die Web-Konfiguration	N/A

Neues Passwort bestätigen	Bestätigen Sie das neue Passwort	N/A
Administratorfunktionen		
Dienstport	Dienstport von HTTP/HTTPS/TELNET/SSHD/Console	80/443/23/22
Lokaler Zugriff	Aktivieren — Erlaubt dem lokalen LAN die Verwaltung des Routers über den entsprechenden Dienst (z. B. HTTP). Deaktivieren — Das lokale LAN kann den Router nicht über den entsprechenden Dienst verwalten.	Aktivieren
Remote-Zugriff	Aktivieren — Erlaubt Remote-Hosts die Verwaltung des Routers über den entsprechenden Dienst. Deaktivieren — Remote-Hosts können den Router nicht über den entsprechenden Dienst verwalten.	Aktivieren
Zugriff aus WAN erlaubt (optional)	Legen Sie den erlaubten Zugriff aus dem WAN fest (nur HTTP/HTTPS/TELNET/SSHD). Der Host, der den Dienst steuert, kann hier festgelegt werden, z. B. 192.168.2.1/30 oder 192.168.2.1–192.168.2.10.	N/A
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung verschiedener Parameter der	N/A

	Administratorfunktionen (ohne Einfluss auf die Router-Konfiguration)	
Sonstige Parameter		
Login-Timeout	Legen Sie das Login-Timeout fest (der Router trennt die Konfigurationsoberfläche automatisch nach Ablauf des Login-Timeouts)	500 Sekunden

4.1.4 Systemprotokoll

Pfad: Navigationsbaum >> **System** >> **Systemprotokoll**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die IP-Adresse und die Portnummer des Remote-Protokollservers, der Router-Protokolle aufzeichnet.

Tabelle 4-1-4 Systemprotokollparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
In Remote-System protokollieren	Aktivieren Sie den Protokollserver	Deaktivieren
Protokollserver-Adresse und -Port (UDP)	Legen Sie die Adresse und den Port des Remote-Protokollservers fest	N/A: 514
Auf Console protokollieren	Geben Sie das Geräteprotokoll über die serielle Schnittstelle aus	Deaktivieren

4.1.5 Konfigurationsverwaltung

Pfad: Navigationsbaum >> **System** >> **Konfigurationsverwaltung**

Funktionsbeschreibung: Importieren, exportieren und wiederherstellen Sie Router-Konfigurationsparameter.

Tabelle 4-1-5 Konfigurationsverwaltungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Durchsuchen	Wählen Sie die Konfigurationsdatei aus	N/A
Importieren	Importieren Sie die Konfigurationsdatei in den Router	N/A
Sichern	Sichern Sie die Konfigurationsdatei auf den Host	N/A
Standardkonfiguration wiederherstellen	Wählen Sie diese Option, um die Standardkonfiguration wiederherzustellen (wirksam nach Neustart)	N/A
Modem-Treiberprogramm	Zur Konfiguration des Treiberprogramms des Moduls	N/A
Netzbetreiber (ISP)	Zur Konfiguration von APN, Benutzername, Passwort und anderen Parametern von Netzbetreibern weltweit	N/A

Hinweis: Die Gültigkeit und Reihenfolge der importierten Konfigurationen muss sichergestellt werden. Gültige Konfigurationen werden nach dem Systemneustart nacheinander ausgeführt. Sind die Konfigurationsdateien nicht in einer effektiven Reihenfolge angeordnet, erreicht das System nicht den gewünschten Zustand.

Hinweis: Um den Betrieb des aktuellen Systems nicht zu beeinträchtigen, muss das Gerät nach dem Importieren einer Konfiguration oder dem Wiederherstellen der Standardkonfiguration neu gestartet werden, damit die neue Konfiguration wirksam wird.

4.1.6 Zeitplan

Pfad: Navigationsbaum >> **System** >> **Zeitplan**

Funktionsbeschreibung: Legen Sie einen Zeitplan für den Systemneustart fest.

Tabelle 4-1-6 Zeitplanparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Aktivieren/Deaktivieren Sie diese Funktion	Deaktivieren
Zeit	Wählen Sie die Neustartzeit aus	0:00
Tage	Starten Sie den Router täglich neu	Jeden Tag

Erweiterte Optionen anzeigen	Aktivieren Sie detailliertere Zeitplanregeln, die es ermöglichen, mehrere Regeln festzulegen, um den Router zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Intervallen neu zu starten. Durch die Aktivierung dieser Funktion wird die obige tägliche Neustartfunktion deaktiviert.	Deaktivieren
Nach Einwahl neu starten	Der Router startet neu, nachdem die Einwahl erfolgreich war. Dies wirkt sich nicht aus, wenn dieser Parameter leer ist.	N/A

4. 1. 7 Upgrade

Pfad: Navigationsbaum >> **System** >> **Upgrade**

Funktionsbeschreibung: Führen Sie ein Firmware-Upgrade des Routers durch.

Der Upgrade-Prozess kann in zwei Schritte unterteilt werden. Im ersten Schritt wird die Firmware in die Backup-Dateizone geschrieben. Im zweiten Schritt wird die Firmware aus der Backup-Dateizone in die Hauptfirmwarezone kopiert, was während des Systemneustarts erfolgen sollte. Während des Software-Upgrades sind keine Bedienungen auf der Webseite erlaubt; andernfalls kann das Software-Upgrade unterbrochen werden.

Um das System zu aktualisieren, klicken Sie zunächst auf <Durchsuchen>, um die Upgrade-Datei auszuwählen, dann auf <Upgrade> und auf <OK>, um das Upgrade zu starten. Nach erfolgreichem Firmware-Upgrade klicken Sie auf <Neu starten>, um das Gerät neu zu starten.

4.1.8 Neustart

Pfad: Navigationsbaum >> **System** >> **Neustart**

Funktionsbeschreibung: Starten Sie den Router neu.

Bitte speichern Sie die Konfigurationen vor dem Neustart; andernfalls gehen nicht gespeicherte Konfigurationen nach dem Neustart verloren.

Um das System neu zu starten, klicken Sie auf **System** >> **Neustart** und dann auf <OK>.

4.1.9 Abmelden

Pfad: Navigationsbaum >> **System** >> **Abmelden**

Funktionsbeschreibung: Melden Sie sich von der Web-Verwaltungsoberfläche ab.

Um sich abzumelden, klicken Sie auf **System** >> **Abmelden** und dann auf <OK>.

4.2 Netzwerk

4.2.1 Mobilfunk

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **Mobilfunk**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die Parameter der PPP-Einwahl. In der Regel müssen Benutzer nur die Basiskonfiguration festlegen, nicht die erweiterten Optionen.

Tabelle 4-2-1-1 Einwahl-/Mobilfunkparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Mobilfunk-Einwahl aktivieren	Aktivieren

Zeitplan	Zeitplan festlegen	Alle
Neustart erzwingen	Der Router startet neu, wenn er lange nicht einwählen kann und die maximale Wiederholungsanzahl erreicht ist	Aktivieren
Verbindung teilen (NAT)	Aktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können über den Router auf das Internet zugreifen. Deaktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können nicht über den Router auf das Internet zugreifen.	Aktivieren
Standardroute	Standardroute aktivieren	Aktivieren
SIM1-Netzbetreiber	Wählen Sie das Netzbetreiberprofil für SIM1 aus	Profil 1
Netzwerktyp	Wählen Sie den Netzwerktyp aus; der Router versucht 4G, 3G und 2G in der richtigen Reihenfolge, wenn "Auto" ausgewählt ist	Auto
Verbindungsmodus	Optionen umfassen Immer online, Verbindung bei Bedarf und Manuell. SMS–ausgelöst kann konfiguriert werden, wenn der Modus "Verbindung bei Bedarf" ausgewählt ist.	Immer online

Wählintervall	Legen Sie die Wählzeit bei Anmeldefehler fest	30 s
Erweiterte Optionen anzeigen		
Dual-SIM aktivieren	Dual-SIM-Funktion aktivieren	Deaktivieren
SIM2-Netzbetreiber	Wählen Sie den Netzbetreiber für die SIM2-Karte aus	Profil 1
SIM2 ICCID-Bindung	Legen Sie die ICCID der SIM2 fest	N/A
SIM2-PIN-Code	Zum Festlegen des SIM2-PIN-Codes	N/A
SIM2-SIM-Kartenbetreiber	Legen Sie den ISP fest, mit dem sich die SIM2-Karte verbindet	Auto
Haupt-SIM	Legen Sie die SIM-Karte fest, die zuerst für die Einwahl verwendet wird	SIM1
Maximale Wählversuche	Legen Sie die maximale Anzahl der Wählversuche fest; wenn die Einwahl nach dieser Anzahl nicht erfolgreich ist, wechselt der Router die SIM-Karte	5
CSQ-Schwellenwert	Legen Sie den Signal-Schwellenwert fest; wenn der aktuelle Signalpegel unter diesen Wert fällt, wechselt der Router die SIM-Karte	0 (Deaktiviert)

Mindestverbindungszeit	Legen Sie die Mindestverbindungszeit für jeden Einwahlversuch fest	0 (Deaktiviert)
Initialbefehle	Legen Sie benutzerdefinierte initiale AT-Befehle fest, die am Beginn der Einwahl ausgeführt werden	AT
ICCID-Bindung	Legen Sie die ICCID der SIM-Karte fest	N/A
PIN-Code	Zum Festlegen des PIN-Codes der SIM-Karte	N/A
MTU	Legen Sie die maximale Übertragungseinheit nach Aktivierung fest	1500
Peer-DNS verwenden	Klicken Sie hier, um den von ISP zugewiesenen Peer-DNS zu empfangen	Aktivieren
Verbindungsüberwachungsintervall	Legen Sie das Verbindungsüberwachungsintervall fest	55 s
Debug	Debug-Modus aktivieren; Debug-Protokoll im Systemprotokoll ausgeben	Deaktivieren
Modem-Debug*	Senden Sie Modem-Debug-Daten an	Deaktivieren

	die Konsole	
ICMP-Überwachungsmodus	Legen Sie den ICMP-Überwachungsmodus fest. Datenverkehr ignorieren: Der Router sendet ICMP-Pakete unabhängig davon, ob Datenverkehr auf der Mobilfunkschnittstelle vorhanden ist. Datenverkehr überwachen: Der Router sendet keine ICMP-Pakete, wenn Datenverkehr auf der Mobilfunkschnittstelle vorhanden ist.	Datenverkehr ignorieren
ICMP-Überwachungsserver	Legen Sie den ICMP-Überwachungsserver fest. N/A bedeutet, dass ICMP-Überwachung nicht aktiviert ist.	N/A
ICMP-Überwachungsintervall	Legen Sie das ICMP-Überwachungsintervall fest	30 s
ICMP-Überwachungs-Timeout	Legen Sie das ICMP-Überwachungs-Timeout fest (die Verbindung gilt als ausgefallen, wenn ICMP ein Timeout meldet)	20 s
ICMP-Überwachungs-Wiederholungen	Legen Sie die maximale Anzahl der Wiederholungen bei ICMP-Fehlern fest (der Router wählt neu ein, wenn das Maximum erreicht ist)	5

Tabelle 4-2-1-2 Einwahl-/Mobilfunk-Zeitplanparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Zeitplanname	Name des Zeitplans	schedule1
Sonntag ~ Samstag	Klicken Sie, um zu aktivieren	
Zeitbereich 1	Legen Sie Zeitbereich 1 fest	9:00–12:00
Zeitbereich 2	Legen Sie Zeitbereich 2 fest	14:00–18:00
Zeitbereich 3	Legen Sie Zeitbereich 3 fest	0:00–0:00
Beschreibung	Legen Sie den Beschreibungsinhalt fest	N/A

4. 2. 2 WAN/LAN-Umschaltung

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **WAN/LAN-Umschaltung**

Funktionsbeschreibung: Der WAN/LAN1-Anschluss unterstützt zwei Betriebsarten: WAN und LAN.

WAN unterstützt drei Arten des kabelgebundenen Zugangs: Statische IP, Dynamische Adresse (DHCP) und ADSL-Einwahl (PPPoE).

Tabelle 4-2-2-1 WAN-Statische-IP-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Verbindung teilen (NAT)	Aktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können über den Router auf das Internet zugreifen.	Aktivieren

	Deaktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können nicht über den Router auf das Internet zugreifen.	
Standardroute	Standardroute aktivieren	Aktivieren
MAC-Adresse	MAC-Adresse des Geräts	MAC-Adresse des Geräts
IP-Adresse	Legen Sie die IP-Adresse des WAN fest	192.168.1.29
Subnetzmaske	Legen Sie die Subnetzmaske des WAN fest	255.255.255.0
Gateway	Legen Sie das Gateway des WAN fest	192.168.1.1
MTU	Maximale Übertragungseinheit, Standard-/manuelle Einstellung	Standard (1500)
Mehrfache IP-Unterstützung (es können bis zu 8 zusätzliche IP-Adressen festgelegt werden)		
IP-Adresse	Legen Sie die zusätzliche IP-Adresse des WAN fest	N/A
Subnetzmaske	Legen Sie die Subnetzmaske	N/A

	fest	
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung der zusätzlichen IP-Adresse	N/A

Tabelle 4-2-2-2 WAN-Dynamische-Adresse-(DHCP)-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Verbindung teilen (NAT)	Aktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können über den Router auf das Internet zugreifen. Deaktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können nicht über den Router auf das Internet zugreifen.	Aktivieren
Standardroute	Standardroute aktivieren	Aktivieren
MAC-Adresse	MAC-Adresse des Geräts	MAC-Adresse des Geräts
MTU	Maximale Übertragungseinheit, Standard-/manuelle Einstellung	Standard (1500)

Tabelle 4-2-2-3 WAN-ADSL-Einwahl-(PPPoE)-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Verbindung teilen	Aktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können über den Router auf das	Aktivieren

	Internet zugreifen. Deaktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können nicht über den Router auf das Internet zugreifen.	
Standardroute	Standardroute aktivieren	Aktivieren
MAC-Adresse	MAC-Adresse des Geräts	MAC-Adresse des Geräts
MTU	Maximale Übertragungseinheit, Standard-/manuelle Einstellung	Standard (1492)
WAN – ADSL-Einwahl (PPPoE)		
Benutzername	Legen Sie den Namen des Einwahlbenutzers fest	N/A
Passwort	Legen Sie das Einwahlpasswort fest	N/A
Statische IP	Klicken Sie, um statische IP zu aktivieren	Deaktivieren
Verbindungsmodus	Legen Sie die Einwahlverbindungsmethode fest (Immer online, Einwahl bei Bedarf, Manuelle Einwahl)	Immer online
Erweiterte Optionsparameter		
Dienstname	Legen Sie den Dienstenamen fest	N/A

Übertragungswarteschlangenlänge festlegen	Legen Sie die Länge der Übertragungswarteschlange fest	3
IP-Header-Komprimierung aktivieren	Klicken Sie, um IP-Header-Komprimierung zu aktivieren	Deaktivieren
Peer-DNS verwenden	Klicken Sie, um die Verwendung von Peer-DNS zu aktivieren	Aktivieren
Verbindungsüberwachungsintervall	Legen Sie das Verbindungsüberwachungsintervall fest	55 s
Maximale Wiederholungen Verbindungsüberwachung	Legen Sie die maximalen Wiederholungen der Verbindungsüberwachung fest	10
Debug aktivieren	Klicken Sie, um den Debug-Modus zu aktivieren	Deaktivieren
Expertenoption	Legen Sie Expertenoptionen fest	N/A
ICMP-Überwachungsserver	Legen Sie den ICMP-Überwachungsserver fest	N/A
ICMP-Überwachungsintervall	Legen Sie das ICMP-Überwachungsintervall fest	30 s
ICMP-Überwachungs-Timeout	Legen Sie das ICMP-Überwachungs-Timeout fest	20 s
ICMP-Überwachungs-Wiederholungen	Legen Sie die maximalen Wiederholungen der ICMP-	3

	Überwachung fest	
--	------------------	--

4. 2. 3 LAN

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **LAN**

Funktionsbeschreibung: Geräte im LAN verwenden eine statische IP, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

Tabelle 4-2-3 LAN-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
MAC-Adresse	MAC-Adresse des LAN-Gateways des Routers	MAC-Adresse des LAN-Gateways des Routers
IP-Adresse	IP-Adresse des LAN-Gateways des Routers	192.168.2.1
Netzmaske	Subnetzmaske des LAN-Gateways des Routers	255.255.255.0
MTU	Maximale Übertragungseinheit, Standard-/manuelle Einstellung	Standard (1500)
LAN-Modus	Legen Sie den Übertragungsmodus auf der LAN-Schnittstelle fest	Auto Negotiation
Mehrfach-IP-Einstellungen (es können bis zu 8 zusätzliche IP-Adressen festgelegt werden)		

IP-Adresse	Legen Sie die zusätzliche IP-Adresse des LAN fest	N/A
Subnetzmaske	Legen Sie die Subnetzmaske fest	N/A
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung der zusätzlichen IP-Adresse	N/A
LAN-Anschluss aktivieren		
Port1/Port2	Aktivieren Sie den entsprechenden LAN-Anschluss	Aktivieren
GARP		
Aktivieren	Der Router sendet automatisch ARP-Broadcasts an LAN-Geräte	Deaktivieren
Broadcast-Anzahl	Legen Sie die Anzahl der ARP-Broadcasts fest	5
Broadcast-Timeout	Legen Sie das ARP-Broadcast-Timeout fest	10

4.2.4 WLAN-Modus umschalten

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **WLAN-Modus umschalten**

Funktionsbeschreibung: Der IR302-WLAN unterstützt zwei WLAN-Modi: AP und STA.

Nach Ändern und Speichern der Konfiguration muss das Gerät neu gestartet werden, damit die Konfiguration wirksam wird.

4.2.5 WLAN-Client (AP-Modus)

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **WLAN**

Funktionsbeschreibung: Wenn der IR302-WLAN im AP-Modus arbeitet, stellt er anderen drahtlosen Netzwerkgeräten einen Netzwerkzugangspunkt bereit. Stellen Sie sicher, dass der IR302 bereits über WAN oder Mobilfunk-Einwahl mit dem Internet verbunden ist.

Tabelle 4-2-5 WLAN-Access-Point-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
SSID-Broadcast	Nach Aktivierung können Benutzer das WLAN über den SSID-Namen suchen	Aktivieren
Modus	Sechs Typen zur Auswahl: 802.11g/n, 802.11g, 802.11n, 802.11b, 802.11b/g, 802.11b/g/n	802.11b/g/n
Kanal	Wählen Sie den Kanal aus	11
SSID	Vom Benutzer definierter SSID-Name	inhand
Authentifizierungsmethode	Unterstützt Open type, Shared type, Auto selection of WEP, WPA- PSK, WPA, WPA2-PSK, WPA2, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2PSK	Open type

Verschlüsselung	Unterstützt NONE, WEP	NONE
Funkbandbreite	Sowohl 20 MHz als auch 40 MHz zur Auswahl	20 MHz
WDS aktivieren	Klicken Sie, um WDS zu aktivieren	Deaktivieren
Standardroute	Klicken Sie, um Route zu aktivieren	Deaktivieren
Gebridgte SSID	Legen Sie die gebridgte SSID fest	Keine
Gebridgte BSSID	Legen Sie die gebridgte BSSID fest	Keine
Scannen	Klicken Sie auf "Scannen", um verfügbare APs in der Nähe zu suchen	
Auth-Modus	Open type, Shared type, WPA-PSK, WPA2-PSK	Open type
Verschlüsselungsmethode	Unterstützt NONE, WEP	Keine

4.2.6 WLAN-Client (STA-Modus)

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **WLAN-Client**

Funktionsbeschreibung: Wenn der Router im STA-Modus arbeitet, kann er auf das Internet zugreifen, indem er sich mit anderen APs verbindet.

Tabelle 4-2-6 WLAN-Client-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Modus	Unterstützt mehrere Modi einschließlich 802.11b/g/n	802.11b/g/n
SSID	Name der zu verbindenden SSID	inhand
Authentifizierungsmethode	Muss mit dem zu verbindenden Access Point übereinstimmen	Open type
Verschlüsselung	Muss mit dem zu verbindenden Access Point übereinstimmen	NONE

4.2.7 Verbindungs-Backup

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **Verbindungs-Backup**

Funktionsbeschreibung: Wenn das System läuft, wird zunächst die Hauptverbindung für die Kommunikation aktiviert. Wenn jedoch die Hauptverbindung unterbrochen wird, schaltet das System automatisch auf die Backup-Verbindung um, um die Kommunikationskontinuität sicherzustellen.

Tabelle 4-2-7-1 Verbindungs-Backup-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um Verbindungs-Backup zu aktivieren	Deaktivieren

Backup-Modus	Optionen umfassen Heißes Failover, Kaltes Failover oder Lastverteilung	Heißes Failover
Hauptverbindung	Optional WAN oder Einwahlschnittstelle	WAN
ICMP-Überwachungsserver	Legen Sie den ICMP-Überwachungsserver fest	N/A
Backup-Verbindung	Optional Mobilfunk oder WAN	Mobilfunk 1
ICMP-Überwachungsintervall	Legen Sie das ICMP-Überwachungsintervall fest	10 s
ICMP-Überwachungs-Timeout	Legen Sie das ICMP-Überwachungs-Timeout fest	3 s
ICMP-Überwachungs-Wiederholungen	Legen Sie die maximalen Wiederholungen der ICMP-Überwachung fest	3
Schnittstelle neu starten, wenn ICMP fehlschlägt	Starten Sie die Hauptverbindung neu, wenn ICMP fehlschlägt	Deaktivieren

Tabelle 4-2-7-2 Verbindungs-Backup – Backup-Modus-Parameter

Parameter	Beschreibung
Heißes Failover	Hauptverbindung und Backup-Verbindung bleiben gleichzeitig online; die Umschaltung erfolgt, wenn die aktuelle

	Verbindung offline geht.
Kaltes Failover	Die Backup-Verbindung wird nur aktiviert, wenn die Hauptverbindung getrennt ist.
Lastverteilung	Daten werden nach erfolgreicher ICMP-Überwachung über die entsprechende Route übertragen.

4. 2. 8 VRRP

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **VRRP**

Funktionsbeschreibung: VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) fügt eine Gruppe von Routern, die Gateway-Funktionen übernehmen können, zu einer Backup-Gruppe zusammen, um einen virtuellen Router zu bilden.

Tabelle 4-2-8 VRRP-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
VRRP-I aktivieren	Klicken Sie, um die VRRP-Funktion zu aktivieren	Deaktivieren
Gruppen-ID	Wählen Sie die ID der Routergruppe aus (Bereich: 1-255)	1
Priorität	Wählen Sie eine Priorität aus (Bereich: 1-254)	20 (je höher der numerische Wert, desto höher die Priorität)

Ankündigungsintervall	Legen Sie ein Ankündigungsintervall fest	60 s
Virtuelle IP	Legen Sie eine virtuelle IP fest	N/A
Authentifizierungsmethode	Wählen Sie "Keine" oder "Passwort"-Typ	Keine (bei Auswahl des Passwort-Typs ist ein Passwort erforderlich)
Überwachung	Legen Sie die Überwachung fest	N/A
VRRP-II	Wie oben einstellen	Deaktivieren

4. 2. 9 IP-Passthrough

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> IP-Passthrough

Funktionsbeschreibung: Das LAN-Anschlussgerät erhält die WAN-Anschlussadresse; wird für den externen Zugriff auf Router-Downstream-Geräte verwendet.

Tabelle 4-2-9 IP-Passthrough-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
IP-Passthrough	IP-Passthrough aktivieren	Deaktivieren
IP-Passthrough-Modus	Wählen Sie den Betriebsmodus (DHCP Dynamisch / DHCP Fix MAC)	DHCP Dynamisch

Feste MAC-Adresse	Legen Sie die feste MAC-Adresse im Modus "DHCP Fix MAC" fest	00:00:00:00:00:00
DHCP-Lease	Legen Sie die DHCP-Leasezeit fest; die Adresse wird nach Ablauf neu bezogen	120 s

4.2.10 Statische Route

Pfad: Navigationsbaum >> **Netzwerk** >> **Statische Route**

Funktionsbeschreibung: Zusätzliche statische Routen des Routers hinzufügen/löschen.
In der Regel ist dies für Benutzer nicht erforderlich.

Tabelle 4-2-10 Statische-Routen-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Zieladresse	Legen Sie die IP-Adresse des Ziels fest	0.0.0.0
Netzmaske	Legen Sie die Subnetzmaske des Ziels fest	255.255.255.0
Gateway	Legen Sie das Gateway des Ziels fest	N/A
Schnittstelle	Wählen Sie die LAN/CELLULAR/WAN/WAN(STA)-Schnittstelle des Ziels	N/A
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung der statischen Routenadresse (chinesische	N/A

	Zeichen werden nicht unterstützt)	
--	-----------------------------------	--

4.3 Dienst

4.3.1 DHCP-Dienst

Pfad: Navigationsbaum >> Dienste >> DHCP-Dienst

Funktionsbeschreibung: Wenn der mit dem Router verbundene Host eine IP-Adresse automatisch beziehen soll, muss dieser Dienst aktiviert sein. Eine statische Festlegung der DHCP-Zuweisung kann dazu beitragen, dass bestimmte Hosts feste IP-Adressen erhalten.

Tabelle 4-3-1 DHCP-Dienstparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
DHCP aktivieren	Aktivieren Sie den DHCP-Dienst und weisen Sie IP-Adressen dynamisch zu	Aktivieren
Startadresse des IP-Pools	Legen Sie die Start-IP-Adresse der dynamischen Zuweisung fest	192.168.2.2
Endadresse des IP-Pools	Legen Sie die End-IP-Adresse der dynamischen Zuweisung fest	192.168.2.100
Lease	Legen Sie die Leasezeit der dynamisch zugewiesenen IP fest	60 Minuten

DNS	Legen Sie den DNS-Server fest	192.168.2.1
Windows-Nameserver	Legen Sie den Windows-Nameserver fest	N/A
Statische Festlegung der DHCP-Zuweisung (es können bis zu 20 statische DHCP-Zuweisungen festgelegt werden)		
MAC-Adresse	Legen Sie eine statisch festgelegte DHCP-MAC-Adresse fest (muss sich von anderen MACs unterscheiden, um Konflikte zu vermeiden)	N/A
IP-Adresse	Legen Sie eine statisch festgelegte IP-Adresse fest	192.168.2.2
Host	Legen Sie den Hostnamen fest	N/A

4.3.2 DNS

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienst** >> **Domain Name Service**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie DNS-Parameter.

Tabelle 4-3-2 DNS-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
-----------	--------------	----------

Primärer DNS	Legen Sie den primären DNS fest	0.0.0.0
Sekundärer DNS	Legen Sie den sekundären DNS fest	0.0.0.0
Lokalen DNS-Server deaktivieren	Überträgt die lokale DNS-Serveradresse nicht	Deaktivieren

4.3.3 DNS-Relay

Pfad: Navigationsbaum >> Dienst >> DNS-Relay

Funktionsbeschreibung: Wenn der mit dem Router verbundene Host eine DNS-Adresse automatisch beziehen soll, muss dieser Dienst aktiviert sein.

Tabelle 4-3-3 DNS-Relay-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
DNS-Relay-Dienst aktivieren	Klicken Sie, um den DNS-Dienst zu aktivieren	Aktivieren (DNS ist verfügbar, wenn der DHCP-Dienst aktiviert ist.)
IP-Adresse <=> Domainname-Paar festlegen (es können 20 IP-Adresse <=> Domainname-Paare festgelegt werden)		
IP-Adresse	Legen Sie die IP-Adresse des festgelegten IP-Adresse <=> Domainname-Paars fest	N/A

Host	Domainname	N/A
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung des IP-Adresse <=> Domainname-Paars	N/A

Hinweis: Wenn DHCP aktiviert wird, wird das DNS-Relay automatisch ebenfalls aktiviert. Das Relay kann nicht deaktiviert werden, ohne DHCP zu deaktivieren.

4.3.4 DDNS

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienst** >> **Dynamischer Domainname**

Funktionsbeschreibung: Legen Sie die Bindung eines dynamischen Domainnamens fest.

Tabelle 4-3-4-1 Dynamische-Domainname-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktuelle Adresse	Zeigt die aktuelle IP des Routers an	N/A
Diensttyp	Wählen Sie den Domainname-Dienstanbieter	Deaktivieren

Tabelle 4-3-4-2 Dynamische-Domainname-Hauptparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Diensttyp	QDNS (3322)-Dynamisch	Deaktivieren
URL	http://www.3322.org/	http://www.3322.org/
Benutzername	Beim Antrag auf einen	N/A

	dynamischen Domainnamen zugewiesener Benutzername	
Passwort	Beim Antrag auf einen dynamischen Domainnamen zugewiesenes Passwort	N/A
Hostname	Beim Antrag auf einen dynamischen Domainnamen zugewiesener Hostname	N/A
Platzhalter	Platzhalter aktivieren	Deaktivieren
MX	Legen Sie MX fest	N/A
Backup-MX	Backup-MX aktivieren	Deaktivieren
Aktualisierung erzwingen	Aktualisierung erzwingen aktivieren	Deaktivieren

4.3.5 Device Manager

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienst** >> **Device Manager**

Funktionsbeschreibung: Verbinden Sie den Router mit der Plattform für Cloud-Management.

Tabelle 4-3-5 Remote-Management-Plattform-Parameter für Geräte

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Aktivieren Sie den Device Manager	Deaktivieren

Diensttyp	Plattform-Betriebsmodus: Device Manager, InConnect oder Benutzerdefiniert	Device Manager
Server	Wählen Sie die Cloud- Plattformadresse. DM: iot.inhand.com.cn (China), iot.inhandnetworks.com (Global). InConnect: ics.inhandiot.com (China), ics.inhandnetworks.com (Global).	iot.inhandnetworks.com
Sicherer Kanal	Verwenden Sie ein Verschlüsselungsprotokoll für die sichere Datenübertragung zwischen Router und Plattform	Aktivieren
Registriertes Konto	Im Device Manager registriertes Konto	N/A
LBS-Info-Upload- Intervall	Intervall zum Hochladen von Mobilfunkinformationen	1 Stunde
Verkehrsinfo-Upload- Intervall	Intervall zum Hochladen von Verkehrsinformationen	1 Stunde
Kanal-Keepalive	Keep-alive-Paketintervall	30 Sekunden

4. 3. 6 SNMP

Pfad: Navigationsbaum >> Dienst >> SNMP

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie das Simple Network Management Protocol für das Remote-Gerätemanagement.

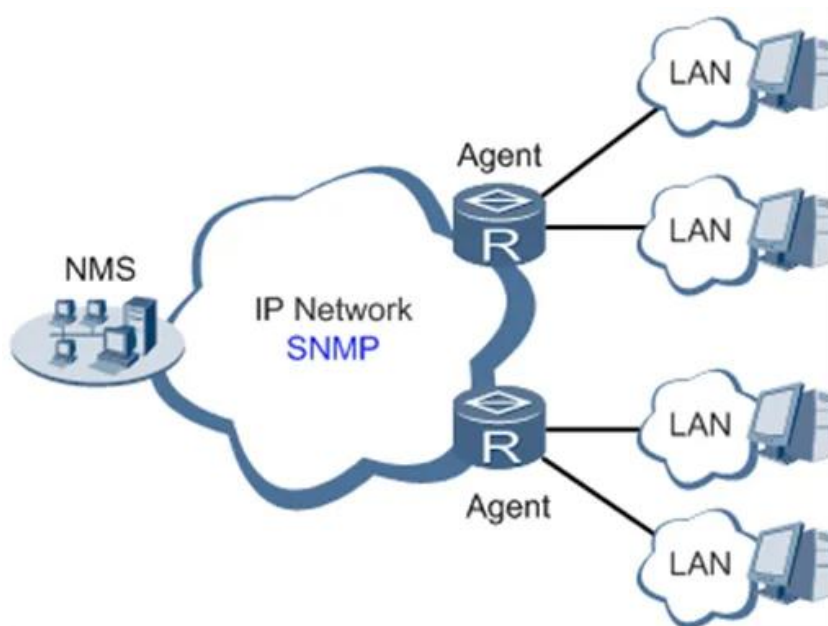


Abb. 4-1 SNMP-Topologie

Tabelle 4-3-6-1 SNMPv1- und SNMPv2c-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Aktivieren/Deaktivieren der SNMP-Funktion.	Deaktiviert
Version	Legen Sie die Version des SNMP-Protokolls fest, das zur Verwaltung des Routers verwendet wird. SNMPv1 ist für kleine Netzwerke mit einfacher Vernetzung und niedrigen Sicherheitsanforderungen geeignet. SNMPv2c ist für mittlere und große Netzwerke mit niedrigen	v1

	Sicherheitsanforderungen geeignet. SNMPv3 ist für Netzwerke verschiedener Größe mit strengen Sicherheitsanforderungen geeignet.	
Kontaktinformationen	Tragen Sie die Kontaktinformationen ein.	Leer
Standortinformationen	Tragen Sie den Standort ein.	Leer
Community-Verwaltung		
Community-Name	Benutzerdefinierter Community-Name. Die Community-Namen von SNMPv1 und SNMPv2c sind die Passwörter, die das NMS verwendet, um Daten auf Agents zu lesen und zu schreiben.	public und private
Zugriffsbeschränkung	Die Zugriffsbeschränkung umfasst die MIB-Objekte, die vom NMS nur gelesen oder gelesen/geschrieben werden können.	Nur Lesen
MIB-Ansicht	Wählen Sie die MIB-Objekte aus, die vom NMS überwacht und verwaltet werden können. Derzeit wird nur die Standardansicht unterstützt.	defaultView

Tabelle 4-3-6-2 SNMPv3-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Benutzergruppenverwaltung		
Gruppenname	Benutzerdefinierter Gruppenname. Die Länge beträgt 1 bis 32 Zeichen.	Keine
Sicherheitsstufe	Wählen Sie eine Sicherheitsstufe für die Gruppe. Die Werte umfassen NoAuth/NoPriv, Auth/NoPriv und Auth/Priv.	NoAuth/NoPriv
Nur-Lesen-Ansicht	Wählen Sie die SNMP-Nur-Lesen-Ansicht. Derzeit wird nur die Standardansicht unterstützt.	defaultView
Lese-Schreib-Ansicht	Wählen Sie die SNMP-Lese-Schreib-Ansicht. Derzeit wird nur die Standardansicht unterstützt.	defaultView
Inform-Ansicht	Wählen Sie die SNMP-Inform-Ansicht. Derzeit wird nur die Standardansicht unterstützt.	defaultView
USM-Verwaltung		
Benutzername	Benutzerdefinierter Benutzername. Die Länge beträgt 1 bis 32 Zeichen.	Keine
Gruppenname	Die Gruppe, der ein Benutzer hinzugefügt wird, muss in der	Keine

	Benutzergruppenverwaltungstabelle konfiguriert worden sein.	
Authentifizierung	Wählen Sie einen Authentifizierungsmodus. Drei Authentifizierungsmodi sind verfügbar: MD5, SHA und Keine. Wenn "Keine" ausgewählt ist, ist die Authentifizierung deaktiviert.	Keine
Authentifizierungspasswort	Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Authentifizierungsmodus nicht "Keine" ist. Die Länge beträgt 8 bis 32 Zeichen.	Keine
Verschlüsselung	Wählen Sie den Verschlüsselungsmodus. Die Werte sind Keine, AES und DES.	Keine
Verschlüsselungspasswort	Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Authentifizierungsmodus nicht "Keine" ist. Die Länge beträgt 8 bis 32 Zeichen.	Keine

4. 3. 7 SNMP Trap

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienst** >> **SNMP Trap**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die SNMP-Trap-Berichterstattung an das NMS.

Tabelle 4-3-7 SNMP-Trap-Konfigurationsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Trap-SigLevel	Legen Sie den Trap-Signal-Schwellenwert fest. Wenn dieser Schwellenwert erreicht wird, gibt der Agent Protokolle an das NMS aus.	10
Zieladresse	Tragen Sie die IP-Adresse des NMS ein.	Keine
Sicherheitsname	Tragen Sie den Community-Namen für SNMPv1 oder SNMPv2c ein und den Benutzernamen für SNMPv3. Die Länge beträgt 1 bis 32 Zeichen.	Keine
UDP-Port	Tragen Sie die UDP-Portnummer ein, im Bereich von 1 bis 65535.	162

4. 3. 8 DTU

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienst** >> **DTU**

Funktionsbeschreibung: Übertragen Sie RS232-Daten an den Server.

Der IR302-S verfügt über 1 RS232-Schnittstelle.

Tabelle 4-3-8 DTU-RS232-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Aktivieren Sie die serielle Schnittstelle	Deaktivieren
Serielle Basiskonfiguration		
Serieller Typ	Serieller Schnittstellentyp, kann nicht geändert werden	RS232
Baudrate	Legen Sie die Baudrate der seriellen Schnittstelle fest	115200
Datenbits	Legen Sie die Datenbits der seriellen Schnittstelle fest	8
Parität	Legen Sie die Parität der seriellen Schnittstelle fest	Keine
Stopppbit	Legen Sie das Stopppbit der seriellen Schnittstelle fest	1
Software-Flusssteuerung	Die Aktivierung der Software-Flusssteuerung kann Datenverlust vermeiden	Deaktivieren
DTU-Konfiguration		
DTU-Protokoll	Legen Sie das Übertragungsprotokoll des DTU fest	Transparent
Protokoll	Konfigurieren Sie den	TCP

	Protokolltyp, TCP/UDP	
Modus	Legen Sie den Verbindungsmodus zwischen Router und Server fest	Client
Frame-Intervall	Legen Sie das Frame-Intervall der seriellen Schnittstelle fest	100 ms
Serielle Pufferframes	Legen Sie die Anzahl der seriellen Pufferframes fest	4
Keep-alive-Intervall	Legen Sie das Intervall fest, um die Konnektivität zwischen Router und Server zu testen	60
Keep-alive-Wiederholungsanzahl	Die Anzahl der Wiederholungsversuche, wenn die Verbindung verloren geht	5
Multi-Server-Richtlinie	Die Richtlinie für mehrere Server	Parallel
Min. Wiederverbindungsintervall	Legen Sie das minimale Wiederverbindungsintervall fest	15
Max. Wiederverbindungsintervall	Legen Sie das maximale Wiederverbindungsintervall fest	180
DTU-ID	Die ID des Routers beim	

	Verbinden mit dem Server	
Quell-IP	Die Quell-IP, die der Router beim Verbinden mit dem Server verwendet; die WAN-IP wird verwendet, wenn dieser Parameter leer ist	
Quellport	Der Quellport, den der Router beim Verbinden mit dem Server verwendet; ein zufälliger Port wird verwendet, wenn dieser Parameter leer ist	
DTU-ID-Upload-Intervall	Legen Sie das Intervall zum Hochladen der DTU-ID fest	0
Multi-Server		
Serveradresse	Legen Sie die Serveradresse zum Empfang von Daten fest	
Serverport	Legen Sie den Serverport zum Empfang von Daten fest	

4.3.9 I/O

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienst** >> I/O

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie den I/O-Modus und das Relais des Geräts.

Spannungsbereich:

- DI: 030 V, 03 V bedeutet niedrig, 10~30 V bedeutet hoch, und die maximale Eingangsspannung beträgt 30 V.

- D0: Schließerkontakt, niedrig bedeutet 0 V, hoch bedeutet 13 V (Pull-up, kann nicht direkt als Stromversorgung für andere Geräte verwendet werden).

Nur der IR302-I0 unterstützt diese Funktion.

Tabelle 4-3-9 I/O-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
I/O-Modus	Legen Sie den I/O-Modus fest, Eingang oder Ausgang	Ausgang
I/O-Standard-Ausgangspegel	Legen Sie den I/O-Ausgangspegel fest, wenn der I/O-Modus Ausgang ist, niedrig oder hoch	Niedrig
Trocken-/Feuchtkontakt	Legen Sie den I/O-Eingangstyp fest, wenn der I/O-Modus Eingang ist, Trocken- oder Feuchtkontakt	Trocken
Eingang ausgelöster Bericht	Bericht bei Auslösung des Eingangs in bestimmten Situationen	Deaktivieren
Triggerflanke	Legen Sie die Triggerflanke des Relais fest	Fallende Flanke

4. 3. 10 SMS

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienst** >> **SMS**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die SMS-Funktion, um den Router per SMS zu verwalten.

Tabelle 4-3-10 SMS-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um die SMS-Funktion zu aktivieren	Deaktivieren
Statusabfrage	Benutzer definieren den englischen Abfragebefehl, um den aktuellen Betriebsstatus des Routers abzufragen.	N/A
Neustart	Benutzer definieren den englischen Abfragebefehl, um den Router neu zu starten.	N/A
SMS-Zugriffssteuerung		
Standardrichtlinie	Wählen Sie die Art der Zugriffsverarbeitung aus.	Akzeptieren
Telefonnummer	Tragen Sie die zugängliche Mobilfunknummer ein	N/A
Aktion	Akzeptieren oder blockieren	Akzeptieren
Beschreibung	Beschreiben Sie die SMS-Steuerung.	

4.3.11 Traffic Manager

Pfad: Navigationsbaum >> Dienste >> Traffic Manager

Funktionsbeschreibung: Überwachen und verwalten Sie die Datennutzung des Routers.

Tabelle 4-3-11 Traffic Manager – Basiskonfigurationsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um die Traffic-Manager-Funktion zu aktivieren.	Deaktivieren
Starttag	Der Tag, an dem die Datenverkehrszählung jeden Monat beginnt	1
Monatliches Limit	Datennutzungslimit pro Monat	0 MB
Bei Überschreitung des monatlichen Limits	Aktion, wenn der innerhalb eines Monats genutzte Datenverkehr das Limit erreicht: Nur Meldung, Blockieren außer Management (beeinflusst DM und Management-Anforderungen nicht), Schnittstelle deaktivieren	Nur Meldung
Limit der letzten 24 Stunden	Datennutzungslimit in den letzten 24 Stunden	0 KB
Bei Überschreitung des	Aktion, wenn der innerhalb von	Nur Meldung

24-Stunden-Limits	24 Stunden genutzte Datenverkehr das Limit erreicht	
Erweitert	Benutzerdefinierte Statistiken und Aktionen für die letzten mehreren Stunden	Deaktivieren

4.3.12 Alarmeinstellungen

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienste** >> **Alarm Manager**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie Alarmbenachrichtigungseinstellungen für Systemereignisse.

Wenn eine Abnormalität auftritt, meldet der Router gemäß den Einstellungen einen Alarm. Derzeit unterstützt der Router das Senden von Alarmen in folgenden Situationen: Systemdienstfehler, Wenig Speicher, WAN/LAN1 Link-Up/Down, LAN2 Link-Up/Down, Mobilfunk Up/Down, Verkehrsalarm, Verkehrs-Trennungsalarm, SIM/UM-Kartenwechsel, Aktiver Link-Wechsel, SIM/UM-Kartenfehler, Signalqualitätsfehler.

In der Alarm Manager-Oberfläche können folgende Operationen durchgeführt werden:

1. Wählen Sie Alarmtypen im Bereich "Alarmeingang" aus.
2. Legen Sie die Alarmbenachrichtigungsmethode der Konsole im Bereich "Alarmausgang" fest.

4.3.13 User Experience Plan

Pfad: Navigationsbaum >> **Dienste** >> **User Experience Plan**

Funktionsbeschreibung: Aktivieren oder deaktivieren Sie den User Experience Plan, um die Produktnutzererfahrung und die Kundendienstqualität zu verbessern.

Benutzer können den User Experience Plan unter **Dienste >> User Experience Plan** deaktivieren oder aktivieren.

4.4 Firewall

4.4.1 Basiseinstellungen

Pfad: Navigationsbaum >> **Firewall** >> **Basiseinstellungen**

Funktionsbeschreibung: Legen Sie grundlegende Firewall-Regeln fest.

Tabelle 4-4-1 Firewall - Basiseinstellungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Standard-Filterrichtlinie	Wählen Sie Akzeptieren/Blockieren	Akzeptieren
PING-Überwachung aus dem Internet filtern	Wählen Sie, um PING-Überwachung zu filtern	Deaktivieren
Multicast filtern	Wählen Sie, um die Multicast-Funktion zu filtern	Aktivieren
DoS-Angriff abwehren	Wählen Sie, um DoS-Angriffe abzuwehren	Aktivieren
SIP ALG	Wählen Sie, um SIP ALG zu aktivieren	Deaktivieren

4.4.2 Filterung

Pfad: Navigationsbaum >> **Firewall** >> **Filterung**

Funktionsbeschreibung: Steuern Sie das Protokoll, die Quell-/Zieladresse und den Quell-/Zielport von Netzwerkpaketen, die den Router passieren, um ein sicheres Intranet bereitzustellen.

Tabelle 4-4-2 Filterungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Aktivieren Sie die Filterung.	Aktivieren
Protokoll	Wählen Sie ALL/TCP/UDP/ICMP	ALL
Quelladresse	Legen Sie die Quelladresse der Zugriffssteuerung fest	0.0.0.0/0
Quellport	Legen Sie den Quellport der Zugriffssteuerung fest	Nicht verfügbar
Zieladresse	Legen Sie die Zieladresse fest	N/A
Zielport	Legen Sie den Zielport der Zugriffssteuerung fest	Nicht verfügbar
Aktion	Wählen Sie Akzeptieren/Blockieren	Akzeptieren
Protokoll	Klicken Sie, um Protokollierung zu aktivieren; das Protokoll über die Zugriffssteuerung wird im System aufgezeichnet.	Deaktivieren
Beschreibung	Erleichtert die Dokumentation der Parameter der	N/A

	Zugriffssteuerung	
--	-------------------	--

4.4.3 Gerätezugriffsfilterung

Pfad: Navigationsbaum >> Firewall >> Gerätezugriffsfilterung

Funktionsbeschreibung: Steuern Sie das Protokoll, die Quell-/Zieladresse und den Quell-/Zielport des Zugriffs auf den Router.

Tabelle 4-4-3 Gerätezugriffsfilterungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Aktivieren Sie die Gerätezugriffsfilterung.	Aktivieren
Protokoll	Wählen Sie ALL/TCP/UDP/ICMP	ALL
Quelle	Legen Sie die Quelladresse des Netzwerkzugriffs fest	0.0.0.0/0
Quellport	Legen Sie den Quellport des Netzwerkzugriffs fest	Nicht verfügbar
Ziel	Legen Sie die Zieladresse fest	N/A
Zielport	Legen Sie den Zielport des Netzwerkzugriffs fest	Nicht verfügbar
Schnittstelle	Legen Sie die Schnittstelle des Netzwerkzugriffs fest	Alle WANs
Aktion	Wählen Sie Akzeptieren/Blockieren	Akzeptieren

Protokoll	Klicken Sie, um Protokollierung zu aktivieren; das Protokoll über die Zugriffssteuerung wird im System aufgezeichnet.	Deaktivieren
Beschreibung	Erleichtert die Dokumentation der Parameter der Zugriffssteuerung	N/A

4.4.4 Inhaltsfilterung

Pfad: Navigationsbaum >> **Firewall** >> **Inhaltsfilterung**

Funktionsbeschreibung: Legen Sie Firewall-Einstellungen im Zusammenhang mit der Filterung fest; wird im Allgemeinen verwendet, um verbotene URLs festzulegen.

Tabelle 4-4-4 Inhaltsfilterungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um die Filterung zu aktivieren	Aktivieren
URL	Legen Sie die zu filternde URL fest	N/A
Aktion	Wählen Sie Akzeptieren/Blockieren	Akzeptieren
Protokoll	Klicken Sie, um Protokollierung zu aktivieren; das Protokoll über die Filterung wird im System	Deaktivieren

	aufgezeichnet.	
Beschreibung	Dokumentiert die Bedeutungen der verschiedenen Filterungsparameter	N/A

4. 4. 5 Port-Mapping

Pfad: Navigationsbaum >> **Firewall** >> **Port-Mapping**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die Parameter des Port-Mappings. Es können bis zu 50 Port-Mappings festgelegt werden.

Tabelle 4-4-5 Firewall – Port-Mapping-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Aktivieren Sie das Port-Mapping.	Aktivieren
Protokoll	Wählen Sie TCP/UDP/ICMP	TCP
Quelladresse	Legen Sie die Quelladresse des Port-Mappings fest	0.0.0.0/0
Dienstport	Legen Sie die Dienstportnummer des Port-Mappings fest	8080
Interne Adresse	Legen Sie die interne Adresse des Port-Mappings fest	N/A
Interner Port	Legen Sie den internen Port des Port-Mappings fest	8080

Protokoll	Klicken Sie, um Protokollierung zu aktivieren; das Protokoll über das Port-Mapping wird im System aufgezeichnet.	Deaktivieren
Externe Adresse (optional)	Legen Sie die externe Adresse/Tunnelnamen des Port-Mappings fest	N/A
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung jeder Port-Mapping-Regel	N/A

4.4.6 Virtuelles IP-Mapping

Pfad: Navigationsbaum >> Firewall >> Virtuelles IP-Mapping

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die Parameter der virtuellen IP-Adresse.

Tabelle 4-4-6 Firewall - Virtuelles-IP-Mapping-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Virtuelle IP-Adresse des Routers	Legen Sie die virtuelle IP-Adresse des Routers fest	N/A
Bereich der Quelladresse	Legen Sie den Bereich der externen Quell-IP-Adressen fest	N/A
Aktivieren	Klicken Sie, um die virtuelle IP-Adresse zu	Aktivieren

	aktivieren	
Virtuelle IP	Legen Sie die virtuelle IP-Adresse des virtuellen IP-Mappings fest	N/A
Reale IP	Legen Sie die reale IP-Adresse des virtuellen IP-Mappings fest	N/A
Protokoll	Klicken Sie, um Protokollierung zu aktivieren; das Protokoll über die virtuelle IP-Adresse wird im System aufgezeichnet.	Deaktivieren
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung jeder virtuellen IP-Adressregel	N/A

4. 4. 7 DMZ

Pfad: Navigationsbaum >> **Firewall** >> **DMZ**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie DMZ-Einstellungen.

Tabelle 4-4-7 Firewall – DMZ-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
DMZ aktivieren	Aktivieren Sie die DMZ.	Deaktivieren
DMZ-Host	Legen Sie die Adresse des DMZ-	N/A

	Hosts fest	
Bereich der Quelladresse	Geben Sie den Bereich der Quelladresse ein	N/A
Schnittstelle	Wählen Sie die Schnittstelle als DMZ: CELLULAR/WAN/VPN-Schnittstelle	N/A

4. 4. 8 MAC-IP-Bindung

Pfad: Navigationsbaum >> **Firewall** >> **MAC-IP-Bindung**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie MAC-IP-Parameter. Es können bis zu 20 MAC-IP-Bindungen festgelegt werden.

Tabelle 4-4-8 Firewall – MAC-IP-Bindungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
MAC-Adresse	Legen Sie die zu bindende MAC-Adresse fest	00:00:00:00:00:00
IP-Adresse	Legen Sie die zu bindende IP-Adresse fest	192.168.2.2
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung jeder MAC-IP-Bindungskonfiguration	N/A

4. 4. 9 NAT

Pfad: Navigationsbaum >> **Firewall** >> **NAT**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie NAT-Parameter.

Tabelle 4-4-9 NAT-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	NAT aktivieren	Aktivieren
Typ	Legen Sie den Umsetzungstyp fest	SNAT
Protokoll	Wählen Sie das Protokoll	TCP
Quell-IP	Legen Sie die Quell-IP der NAT-Regel fest	0.0.0.0/0
Quellport	Legen Sie den Quellport der NAT-Regel fest	N/A
Ziel	Legen Sie die Ziel-IP der NAT-Regel fest	0.0.0.0/0
Zielport	Legen Sie den Zielport der NAT-Regel fest	0.0.0.0/0
Schnittstelle	Legen Sie die Schnittstelle der NAT-Regel fest	N/A
Umgesetzte Adresse	Übersetzt die IP-Adresse, wenn sie mit der Regel übereinstimmt	0.0.0.0
Umgesetzter Port	Übersetzt den Port, wenn er mit der Regel übereinstimmt	N/A

4.5 QoS

4.5.1 IP-Bandbreitenlimit

Pfad: Navigationsbaum >> QoS >> Bandbreitensteuerung

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die Parameter des IP-Bandbreitenlimits.

Tabelle 4-5-1 IP-Bandbreitenlimit-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um das IP-Bandbreitenlimit zu aktivieren	Deaktivieren
Download-Bandbreite	Legen Sie die gesamte Download-Bandbreite fest	1000 kbit/s
Upload-Bandbreite	Legen Sie die gesamte Upload-Bandbreite fest	1000 kbit/s
Steueranschluss des Datenflusses	Wählen Sie CELLULAR/WAN	CELLULAR
Host-Download-Bandbreite		
Aktivieren	Klicken Sie, um zu aktivieren	Aktivieren
IP-Adresse	Legen Sie die IP-Adresse fest	N/A
Garantierte Rate (kbit/s)	Legen Sie die Rate fest	1000 kbit/s

Priorität	Wählen Sie die Priorität	Mittel
Beschreibung	Beschreiben Sie das IP-Bandbreitenlimit	N/A

4.6 VPN

4.6.1 IPSec-Einstellungen

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> IPSec-Einstellungen

Funktionsbeschreibung: Wählen Sie das Protokollierungslevel von IPSec.

Tabelle 4-6-1 IPSec-Einstellungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Protokolllevel	Klicken Sie, um das Protokolllevel auszuwählen. Normal: Nur Schlüsselprotokolle werden im Systemprotokoll ausgegeben. Debug: Mehr Protokolle auf Debug-Level werden ausgegeben. Daten: Alle IPSec-Protokolle werden ausgegeben.	Normal

4.6.2 IPSec-Tunnel

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> IPSec-Tunnel

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie IPSec-Tunnel.

Tabelle 4-6-2 IPSec-Tunnel-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Erweiterte Optionen anzeigen	Klicken Sie, um erweiterte Optionen zu aktivieren	Deaktivieren (erweiterte Optionen nach Aktivierung öffnen)
Basisparameter		
Tunnelname	Benutzerdefinierter Tunnelname	IPSec_tunnel_1
Zieladresse	Legen Sie die Ziel-IP-Adresse oder den Domainnamen fest	0.0.0.0
IKE-Version	Legen Sie die IKE-Version fest: IKEv1/IKEv2	IKEv1
Startmodi	Wählen Sie Auto Activated/Triggered by Data/Passive/Manually Activated	Auto Activated
WAN bei Fehler neu starten	Klicken Sie, um zu aktivieren	Aktivieren
Verhandlungsmodus (IKEv1)	Wählen Sie Hauptmodus oder Aggressivmodus	Hauptmodus
IPSec-Protokoll (Erweiterte Option)	Wählen Sie ESP/AH	ESP
IPSec-Modus (Erweiterte Option)	Wählen Sie	Tunnelmodus

	Tunnelmodus/Transportmodus	
VPN over IPSec (Erweiterte Option)	Wählen Sie L2TP over IPSec/GRE over IPSec/Keine	Keine
Tunneltyp	Wählen Sie Host-Host/Host-Subnetz/Subnetz-Host/Subnetz-Subnetz	Subnetz-Subnetz
Lokale Subnetzadresse	Legen Sie die lokale Subnetz-IP-Adresse fest	192.168.2.1
Lokale Subnetzmaske	Legen Sie die lokale Subnetzmaske fest	255.255.255.0
Gegenstellen-Subnetzadresse	Legen Sie die Gegenstellen-Subnetz-IP-Adresse fest	0.0.0.0
Gegenstellen-Subnetzmaske	Legen Sie die entfernte Subnetzmaske fest	255.255.255.0
Phase-I-Parameter		
IKE-Strategie	Mehrere Strategien verfügbar	3DES-MD5-DH2
IKE-Lebenszyklus	Legen Sie den IKE-Lebenszyklus fest	86400 s
Lokaler ID-Typ	Wählen Sie IP-Adresse/User FQDN/FQDN. Tragen Sie die ID entsprechend dem ID-Typ ein (USERFQDN ist Standard-E-Mail-Format).	IP-Adresse

Gegenstellen-ID-Typ	Wählen Sie IP-Adresse/User FQDN/FQDN	IP-Adresse
Authentifizierungsmethode	Wählen Sie gemeinsamer Schlüssel/digitales Zertifikat	Gemeinsamer Schlüssel
Schlüssel	Legen Sie den IPSec-VPN- Schlüssel fest	N/A
XAUTH-Parameter (Erweiterte Option)		
XAUTH-Modus	Klicken Sie, um den XAUTH- Modus zu aktivieren	Deaktivieren
XAUTH-Benutzername	Benutzerdefinierter XAUTH- Benutzername	N/A
XAUTH-Passwort	Benutzerdefiniertes XAUTH- Passwort	N/A
MODECFG	Klicken Sie, um MODECFG zu aktivieren	Deaktivieren
Phase-II-Parameter		
IPSec-Strategie	Mehrere Strategien verfügbar	3DES-MD5-96
IPSec-Lebenszyklus	Legen Sie den IPSec- Lebenszyklus fest	3600 s
Perfect Forward Secrecy (PFS) (Erweiterte Option)	Wählen Sie Deaktivieren/Gruppe 1/Gruppe 2/Gruppe 5	Deaktivieren (muss mit dem

		Server übereinstimmen)
Verbindungsüberwachungsparameter (Erweiterte Option)		
DPD-Intervall	Legen Sie das Zeitintervall fest	60 s
DPD-Timeout	Legen Sie das Timeout für verlorene Pakete fest	180 s
ICMP-Überwachungsserver	Legen Sie den ICMP- Überwachungsserver fest	N/A
ICMP-Überwachungs-lokale IP	Legen Sie die lokale IP für die ICMP-Überwachung fest	N/A
ICMP-Überwachungsintervall	Legen Sie das ICMP- Überwachungsintervall fest	60 s
ICMP-Überwachungs-Timeout	Legen Sie das ICMP- Überwachungs-Timeout fest	5 s
ICMP-Überwachungs-Wiederholungen	Legen Sie die maximalen Wiederholungen der ICMP- Überwachung fest	10

Hinweis: Das Sicherheitslevel der drei Verschlüsselungsalgorithmen rangiert nacheinander: AES, 3DES, DES. Der Implementierungsmechanismus des Verschlüsselungsalgorithmus mit strengerer Sicherheit ist komplex und hat eine langsamere Rechengeschwindigkeit. Der DES-Algorithmus kann normale Sicherheitsanforderungen erfüllen.

4. 6. 3 GRE-Tunnel

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> GRE-Tunnel

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie GRE-Tunnel.

Tabelle 4-6-3 GRE-Tunnel-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um GRE zu aktivieren	Aktivieren
Name	Benutzerdefinierter Name des GRE-Tunnels	tun0
Lokale virtuelle IP	Legen Sie die lokale virtuelle IP fest	0.0.0.0
Zieladresse	Legen Sie die entfernte IP-Adresse fest	0.0.0.0
Gegenstellen-virtuelle IP	Legen Sie die virtuelle IP der Gegenstelle fest	0.0.0.0
Gegenstellen-Subnetzadresse	Legen Sie die Gegenstellen-Subnetz-IP-Adresse fest	0.0.0.0
Gegenstellen-Subnetzmaske	Legen Sie die entfernte Subnetzmaske fest	255.255.255.0
Schlüssel	Konfigurieren Sie den Schlüssel des GRE-Tunnels	N/A

NAT	Klicken Sie, um NAT zu aktivieren	Deaktivieren
Beschreibung	Zur Dokumentation der Bedeutung jeder GRE-Tunnel-Konfiguration	N/A

4.6.4 L2TP-Client

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> L2TP-Client

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die Parameter des L2TP-Clients.

Tabelle 4-6-4 L2TP-Client-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um den L2TP-Client zu aktivieren	Deaktivieren
Tunnelname	Benutzerdefinierter Tunnelname des L2TP-Clients	L2TP_tunnel_1
L2TP-Server	Legen Sie die L2TP-Serveradresse fest	N/A
Benutzername	Legen Sie den Benutzernamen des Servers fest	N/A
Passwort	Legen Sie das Passwort des Servers fest	N/A
Servername	Legen Sie den Servernamen fest	l2tpserver

Startmodi	Wählen Sie Auto Activated/Triggered by Data/Passive/Manually Activated/L2TPOverIPSec	Auto Activated
Authentifizierungsmethode	Wählen Sie CHAP/PAP	CHAP
Challenge-Secrets aktivieren	Klicken Sie, um Challenge-Secrets zu aktivieren	Deaktivieren
Challenge-Secret (nach Aktivierung)	Legen Sie das Challenge-Secret fest	N/A
Lokale IP-Adresse	Legen Sie die lokale IP-Adresse fest	N/A
Entfernte IP-Adresse	Legen Sie die entfernte IP-Adresse fest	N/A
Entferntes Subnetz	Legen Sie die entfernte Subnetzadresse fest	N/A
Entfernte Netzmaske	Legen Sie die entfernte Subnetzmaske fest	255.255.255.0
Verbindungsüberwachungsintervall	Legen Sie das Verbindungsüberwachungsintervall fest	60 s
Max. Wiederholungen für Verbindungsüberwachung	Legen Sie die maximale Anzahl der Wiederholungen fest	5
NAT aktivieren	Klicken Sie, um NAT zu	Deaktivieren

	aktivieren	
MTU	Legen Sie die maximale Übertragungseinheit fest	1500
MRU	Legen Sie die maximale Empfangseinheit fest	1500
Debug aktivieren	Debug-Modus aktivieren.	Deaktivieren
Expertenoption (nicht empfohlen)	Legen Sie die Expertenoption fest; nicht empfohlen	N/A

4.6.5 PPTP-Client

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> PPTP-Client

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie die Parameter des PPTP-Clients.

Tabelle 4-6-5 PPTP-Client-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um den PPTP-Client zu aktivieren	Deaktivieren
Tunnelname	Benutzerdefinierter Tunnelname	PPTP_tunnel_1
PPTP-Server	Legen Sie die PPTP-Serveradresse fest	N/A
Benutzername	Legen Sie den Benutzernamen des PPTP-Servers fest	N/A

Passwort	Legen Sie das Passwort des PPTP-Servers fest	N/A
Startmodi	Wählen Sie Auto Activated/Triggered by Data/Passive/Manually Activated	Auto Activated
Authentifizierungsmethode	Wählen Sie Auto/CHAP/PAP/MS-CHAPv1/MS-CHAPv2	Auto
Lokale IP-Adresse	Legen Sie die lokale IP-Adresse fest	N/A
Entfernte IP-Adresse	Legen Sie die entfernte IP-Adresse fest	N/A
Entferntes Subnetz	Legen Sie die entfernte Subnetzadresse fest	N/A
Entfernte Netzmaske	Legen Sie die entfernte Subnetzmaske fest	255.255.255.0
Verbindungsüberwachungsintervall	Legen Sie das Verbindungsüberwachungsintervall fest	60 s
Max. Wiederholungen für Verbindungsüberwachung	Legen Sie die maximale Anzahl der Wiederholungen fest	5
NAT aktivieren	Klicken Sie, um NAT zu aktivieren	Deaktivieren
MPPE aktivieren	Klicken Sie, um MPPE zu aktivieren	Deaktivieren

MPPC aktivieren	Klicken Sie, um MPPC zu aktivieren	Deaktivieren
MTU	Legen Sie die maximale Übertragungseinheit fest	1500
MRU	Legen Sie die maximale Empfangseinheit fest	1500
Debug aktivieren	Debug-Modus aktivieren.	Deaktivieren
Expertenoption festlegen (nicht empfohlen)	Legen Sie die Expertenoption fest; nicht empfohlen	N/A

4. 6. 6 OpenVPN

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> **OpenVPN**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie OpenVPN-Parameter.

Tabelle 4-6-6 OpenVPN-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Tunnelname	OpenVPN-Tunnelname; kann vom System nicht geändert werden	OpenVPN_T_1
Aktivieren	Klicken Sie, um zu aktivieren	Aktivieren
Modus	Client/Server	Client
Protokoll	UDP/ICMP	UDP

Port	Legen Sie den Port fest	1194
OpenVPN-Server	Legen Sie die OpenVPN-Serveradresse fest	N/A
Authentifizierungsmethode	N/A, Pre-Shared Key, Benutzername/Passwort, digitales Zertifikat (mehrere Clients), digitales Zertifikat, Benutzername+digitales Zertifikat	N/A
Lokale IP-Adresse	Legen Sie die lokale IP-Adresse fest	N/A
Entfernte IP-Adresse	Legen Sie die entfernte IP-Adresse fest	N/A
Entferntes Subnetz	Legen Sie die entfernte Subnetzadresse fest	N/A
Entfernte Netzmaske	Legen Sie die entfernte Subnetzmaske fest	255.255.255.0
Verbindungsüberwachungsintervall	Legen Sie das Verbindungsüberwachungsintervall fest	60 s
Verbindungsüberwachungs-Timeout	Legen Sie das Verbindungsüberwachungs-Timeout fest	300 s
NAT aktivieren	Klicken Sie, um NAT zu aktivieren	Aktivieren
LZO aktivieren	Klicken Sie, um LZO-Komprimierung zu aktivieren	Aktivieren
Verschlüsselungsalgorithmen	Blowfish(128)/DES(128)/3DES(192)/AES(128)/AES(192)/AES(256)	Blowfish(128)

MTU	Legen Sie die maximale Übertragungseinheit fest	1500
Max. Fragmentgröße	Legen Sie die maximale Fragmentgröße fest	N/A
Debug-Level	Fehler/Warnung/Information/Debug	Warnung
Schnittstellentyp	TUN/TAP	TUN
Expertenoption (nicht empfohlen)	Legen Sie die Expertenoption fest; nicht empfohlen	N/A

4.6.7 OpenVPN Erweitert

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> OpenVPN Erweitert

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie Parameter von OpenVPN Erweitert.

Tabelle 4-6-7 OpenVPN-Erweitert-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Client-to-Client aktivieren (nur Servermodus)	Klicken Sie, um zu aktivieren	Deaktivieren
Client-Verwaltung		
Aktivieren	Klicken Sie, um die Client-Verwaltung zu aktivieren	Aktivieren
Tunnelname	Legen Sie den Tunnelnamen fest	OpenVPN_T_1
Benutzername/CommonName	Legen Sie den	N/A

	Benutzernamen/Common Name fest	
Passwort	Legen Sie das Client-Passwort fest	N/A
Client-IP (4. Byte muss 4n+1 sein)	Legen Sie die Client-IP-Adresse fest	N/A
Lokale statische Route	Legen Sie die lokale statische Route fest	N/A
Entfernte statische Route	Legen Sie die entfernte statische Route fest	N/A

4.6.8 WireGuard-Tunnel

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> WireGuard-Tunnel

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie WireGuard VPN.

Tabelle 4-6-8 WireGuard-Konfigurationsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Tunnelname	Legen Sie den Namen des WireGuard-Tunnels fest	WireGuard_tun_1
Aktivieren	Aktivieren/Deaktivieren des Tunnels	Aktivieren
Adresse	Lokale virtuelle IP-Adresse und Maske im CIDR-Format, z. B. 192.168.2.1/24	N/A

Verbindung teilen (NAT)	Aktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können über diesen Tunnel auf das Internet zugreifen. Deaktivieren — Lokale Geräte, die mit dem Router verbunden sind, können nicht über diesen Tunnel auf das Internet zugreifen.	Aktivieren
Listening Port	VPN-Port; das System hört auf dem Standardport (51820), wenn dieser Parameter leer ist. Verschiedene Tunnel müssen unterschiedliche Listening Ports verwenden.	51820
Privater Schlüssel	Von WireGuard generierter privater Schlüssel	N/A
MTU	MTU des VPN-Pakets	1500
Peer-Parameter		
Name	Name der VPN-Gegenstelle	N/A
Endpunkt	IP-Adresse und Port der Gegenstelle, z. B. 1.2.3.4:51820	N/A
Erlaubte IPs	Begrenzen Sie die lokale Adresse, die über diesen	0.0.0.0/0 (alle)

	Tunnel zugreifen kann	
Öffentlicher Schlüssel	Von WireGuard generiert; korrespondiert mit dem lokalen privaten Schlüssel	N/A
Pre-shared Key (optional)	Von WireGuard generiert; kann die Sicherheit des Tunnels erhöhen	N/A
Persistent Keepalive	Keep-alive-Intervall, wenn NAT aktiviert ist; 0 bedeutet deaktiviert	25
WireGuard- Schlüsselgenerator		
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Generieren", um über WireGuard einen privaten Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel oder einen Pre-shared Key zu erstellen. Es wird auch unterstützt, einen öffentlichen Schlüssel nach Eingabe eines privaten Schlüssels zu erstellen. Der private Schlüssel wird in den lokalen Tunnelparametern verwendet; der öffentliche Schlüssel wird im Peer-Public-Key		

verwendet.		
------------	--	--

4.6.9 ZeroTier VPN

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> ZeroTier VPN

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie Parameter von ZeroTier VPN.

Tabelle 4-6-9 ZeroTier-VPN-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Aktivieren	Klicken Sie, um ZeroTier VPN zu aktivieren/deaktivieren	Deaktivieren
Tunnelname	Legen Sie den lokalen VPN-Tunnelnamen zur Identifikation des Tunnels fest	N/A
Netzwerktyp	Wählen Sie den Netzwerktyp: planet oder moon	planet
Netzwerk-ID	Legen Sie die Netzwerk-ID (16 Zeichen) fest, um eine Verbindung zum VPN-Server herzustellen	N/A

4.6.10 Zertifikatsverwaltung

Pfad: Navigationsbaum >> VPN >> Zertifikatsverwaltung

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie Parameter der Zertifikatsverwaltung.

Tabelle 4-6-10 Zertifikatsverwaltungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
SCEP aktivieren (Simple Certificate Enrollment Protocol)	Klicken Sie, um zu aktivieren	Deaktivieren
Schutzschlüssel	Legen Sie den Schutzschlüssel fest	N/A
Schutzschlüssel bestätigen	Bestätigen Sie den Schutzschlüssel	N/A
SCEP aktivieren (Simple Certificate Enrollment Protocol)		
Erneute Registrierung erzwingen	Klicken Sie, um erzwungene erneute Registrierung zu aktivieren	Deaktivieren
Anforderungsstatus	Das System ist "bereit, eine Registrierung erneut einzureichen"; kann nicht geändert werden	Bereit, eine Registrierung erneut einzureichen
Server-URL	Legen Sie die Server-URL fest	N/A
Common Name	Legen Sie den Common Name fest	N/A
FQDN	Legen Sie den FQDN fest	N/A

Einheit 1	Legen Sie Einheit 1 fest	N/A
Einheit 2	Legen Sie Einheit 2 fest	N/A
Domäne	Legen Sie die Domäne fest	N/A
Seriennummer	Legen Sie die Seriennummer fest	N/A
Challenge	Legen Sie die Challenge fest	N/A
Challenge bestätigen	Challenge bestätigen	N/A
Schutzschlüssel	Legen Sie den Schutzschlüssel fest	N/A
Schutzschlüssel bestätigen	Bestätigen Sie den Schutzschlüssel	N/A
Unstrukturierte Adresse	Legen Sie die unstrukturierte Adresse fest	N/A
RSA-Schlüssellänge	Legen Sie die RSA-Schlüssellänge fest	1024
Abfrageintervall	Legen Sie das Abfrageintervall fest	60 s
Abfrage-Timeout	Legen Sie das Abfrage-Timeout fest	3600 s

Zertifikat importieren/exportieren		
CA-Zertifikat importieren	Importieren Sie die lokale CA manuell in den Router	N/A
CA-Zertifikat exportieren	Exportieren Sie die CA manuell auf den lokalen Computer	N/A
CRL importieren	Importieren Sie die CRL manuell in den Router	N/A
CRL exportieren	Exportieren Sie die CRL manuell auf den lokalen Computer	N/A
Öffentliches Schlüsselzertifikat importieren	Importieren Sie das öffentliche Schlüsselzertifikat manuell in den Router	N/A
Öffentliches Schlüsselzertifikat exportieren	Exportieren Sie das öffentliche Schlüsselzertifikat manuell auf den lokalen Computer	N/A
Privates Schlüsselzertifikat importieren	Importieren Sie das private Schlüsselzertifikat manuell in den Router	N/A
Privates Schlüsselzertifikat	Exportieren Sie das private Schlüsselzertifikat manuell	N/A

exportieren	auf den lokalen Computer	
PKCS12 importieren	Importieren Sie PKCS12 manuell in den Router	N/A
PKCS12 exportieren	Exportieren Sie PKCS12 manuell auf den lokalen Computer	N/A

Hinweis: Stellen Sie bei Verwendung von Zertifikaten sicher, dass die Zeit des Routers mit der realen Zeit synchronisiert ist.

4.7 Tools

4.7.1 PING

Pfad: Navigationsbaum >> **Tools** >> **Ping-Überwachung**

Funktionsbeschreibung: PING an ein externes Netzwerk.

Tabelle 4-7-1 PING-Überwachungsparameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Host	Die Adresse des Zielhosts für die PING-Überwachung ist erforderlich.	N/A
PING-Anzahl	Legen Sie die PING-Anzahl fest	4
Paketgröße	Legen Sie die Größe der PING-Überwachung fest	32 Byte

Expertenoption	Erweiterte PING-Parameter sind verfügbar.	N/A
----------------	---	-----

4.7.2 Traceroute

Pfad: Navigationsbaum >> **Tools** >> **Traceroute**

Funktionsbeschreibung: Wird zur Erkennung von Netzwerkroutingfehlern verwendet.

Tabelle 4-7-2 Traceroute-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Host	Die Adresse des zu überprüfenden Zielhosts ist erforderlich.	N/A
Max. Hops	Legen Sie die maximalen Hops für Traceroute fest	20
Timeout	Legen Sie das Timeout von Traceroute fest	3 s
Protokoll	ICMP/UDP	UDP
Expertenoption	Erweiterte Traceroute-Parameter sind verfügbar.	N/A

4.7.3 Linkgeschwindigkeitstest

Pfad: Navigationsbaum >> **Tools** >> **Linkgeschwindigkeitstest**

Funktionsbeschreibung: Testen Sie die Upload- und Download-Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung.

Wählen Sie lokal eine Datei aus und klicken Sie auf Hochladen/Herunterladen, dann überprüfen Sie die Netzwerkgeschwindigkeit im Protokoll.

4.7.4 TCPDUMP

Pfad: Navigationsbaum >> Tools >> TCPDUMP

Funktionsbeschreibung: Erfassen Sie Pakete, die durch eine bestimmte Schnittstelle übertragen werden.

Tabelle 4-7-4 TCPDUMP-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Schnittstelle	Wählen Sie die Schnittstelle zur Paketerfassung	Beliebig
Erfassungsanzahl	Stoppen Sie TCPDUMP nach dem Erfassen dieser Anzahl von Paketen	10
Expertenoption	Erweiterte TCPDUMP-Parameter	N/A

4.8 Anwendung

4.8.1 Smart ATM

Pfad: Navigationsbaum >> Anwendung >> Smart ATM

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie Parameter für die Anbindung an die intelligente ATM-Cloud-Plattform.

Tabelle 4-8-1 Smart-ATM-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Smart ATM	Smart ATM aktivieren	Deaktivieren
Server	Konfigurieren Sie die Serverparameter; klicken Sie auf "Bearbeiten", um weitere Informationen anzuzeigen	iot.inhand.com.cn
SSL-Proxy aktivieren	Aktivieren Sie den Proxy von SSL	Deaktivieren
Multi-Server	Klicken Sie auf "Hinzufügen", um mehrere Server festzulegen	N/A
Protokoll	Konfigurieren Sie den Listener-Protokolltyp: Standard 1/3, Visa Standard 3	Standard 1/3
TLS-Verschlüsselung	TLS-Verschlüsselung aktivieren	Aktivieren
TID abrufen	TID abgleichen	Deaktivieren
Eingehender TCP-Port	Legen Sie den TCP-Port der eingehenden Richtung fest	N/A
Ausgehende IP/Host	Legen Sie die IP/den Hostnamen der ausgehenden Richtung fest	N/A

Ausgehender TCP-Port	Legen Sie den TCP-Port der ausgehenden Richtung fest	N/A
Ausgehender Backup-TCP-Port	Legen Sie den Backup-TCP-Port der ausgehenden Richtung fest	N/A
Ausgehender TCP-Quellport	Legen Sie den TCP-Quellport der ausgehenden Richtung fest	0 (Alle)

4.8.2 Statusbericht

Pfad: Navigationsbaum >> **Anwendung** >> **Statusbericht**

Funktionsbeschreibung: Überwachen Sie den Gerätestatus und melden Sie diesen an die Cloud-Plattform.

Tabelle 4-8-2 Statusbericht-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Statusbericht	Aktivieren Sie den Status-Upload-Dienst	Deaktivieren
Server	Legen Sie den Servernamen fest	N/A
Serverport	Legen Sie den Serverport fest	N/A
Benutzername	Legen Sie den Benutzernamen fest	test

Benutzerpasswort	Legen Sie das Benutzerpasswort fest	test
Statusinfo-Upload-Intervall	Zeit des Upload-Intervalls	60 Sekunden
Protokoll	Überwachungsprotokolltyp	TCP
Protokoll aktivieren	Protokoll aktivieren	Schließen
HTTP-API	HTTP-API aktivieren	ÖFFNEN
Routerbericht-Argumenteinstellungen anzeigen	Status-Upload-Nachricht einstellen	Deaktivieren
Router-Hostname	Routername anzeigen	Deaktivieren
Router-Seriennummer	Router-Seriennummer anzeigen	Aktivieren
Mobilfunk-IP-Adresse	Mobilfunk-IP-Adresse anzeigen	Aktivieren
Signalstärke	Signalstärke anzeigen	Aktivieren
Terminal-ID	Terminal-ID anzeigen	Deaktivieren
MNC, MCC, Cell ID, LAC, Uptime	MNC, MCC, Cell ID, LAC, Uptime anzeigen	Deaktivieren
Aktuelle Firmware-Version	Aktuelle Firmware-Version anzeigen	Deaktivieren
Zeitstempel	Zeitstempel anzeigen	Deaktivieren

Erweiterte Konfiguration	Erweiterte Konfiguration festlegen	N/A
--------------------------	------------------------------------	-----

4. 8. 3 Smart-EMS

Pfad: Navigationsbaum >> **Anwendung** >> **Smart-EMS**

Funktionsbeschreibung: Konfigurieren Sie Parameter für die Anbindung an die intelligente Smart-EMS-Cloud-Plattform.

Tabelle 4-8-3 Smart-EMS-Parameter

Parameter	Beschreibung	Standard
Server-URL	Tragen Sie die Serveradresse ein	N/A
Benutzername	Tragen Sie den Benutzernamen ein	N/A
Passwort	Tragen Sie das Benutzerpasswort ein	N/A
Kontaktintervall	Legen Sie das Kontaktintervall fest	N/A
Laufende Konfiguration senden	Senden der laufenden Konfiguration aktivieren	Deaktivieren
Startkonfiguration schreiben	Schreiben der Startkonfiguration aktivieren	Deaktivieren

4.9 Status

4.9.1 System

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **System**

Funktionsbeschreibung: Zeigt Systemstatistiken an.

Diese Seite zeigt Systemstatistiken an, einschließlich Name, Modell, Seriennummer, Beschreibung, aktuelle Version, aktuelle Bootloader-Version, Router-Zeit, PC-Zeit, Betriebszeit, CPU-Last und Speicherverbrauch. Techniker können auf die Schaltfläche <Zeit synchronisieren> klicken, um den Router mit der Systemzeit des Hosts zu synchronisieren.

4.9.2 Modem

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **Modem**

Funktionsbeschreibung: Zeigt die Basisinformationen der Einwahl an.

Diese Seite zeigt die Basisinformationen der Einwahl an, einschließlich Status, Signalpegel, Registrierungsstatus, IMEI-(ESN-)Code, IMSI-Code, LAC und Zellen-ID.

4.9.3 Verkehrsstatistik

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **Verkehrsstatistik**

Funktionsbeschreibung: Abfrage der Verkehrsstatistik.

Diese Seite zeigt die Verkehrsstatistik auf der Einwahlschnittstelle an, einschließlich der Statistik des im letzten Monat empfangenen und gesendeten Datenverkehrs, des am letzten Tag empfangenen und gesendeten Datenverkehrs sowie des in der letzten Stunde empfangenen und gesendeten Datenverkehrs.

4.9.4 Alarm

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **Alarm**

Funktionsbeschreibung: Anzeigen und Verwalten von Systemalarmen.

Diese Seite zeigt alle Alarme an, die seit dem Einschalten im System erzeugt wurden. Benutzer können die Alarme löschen oder bestätigen.

Die Alarme haben folgende Zustände:

1. **Raise:** Gibt an, dass der Alarm erzeugt, aber noch nicht bestätigt wurde.
2. **Confirm:** Gibt an, dass der Alarm derzeit nicht behoben werden kann.
3. **All:** Gibt alle erzeugten Alarme an.

Die Alarme sind in folgende Ebenen eingeteilt:

1. **EMERG:** Das Gerät hat einen schwerwiegenden Fehler, der einen Systemneustart verursacht.
2. **CRIT:** Das Gerät hat einen nicht behebbaren Fehler.
3. **WARN:** Das Gerät hat einen Fehler, der Systemfunktionen beeinträchtigt.
4. **NOTICE:** Das Gerät hat einen Fehler, der die Systemleistung beeinträchtigt.
5. **INFO:** Ein normales Ereignis tritt auf.

4.9.5 WLAN-Status

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **WLAN**

Funktionsbeschreibung: Abfrage des WLAN-Verbindungsstatus.

Diese Seite zeigt die WLAN-Verbindungsinformationen an, einschließlich Kanal, SSID, BSSID, Sicherheit, Signal (%), Modus und Status.

4.9.6 Netzwerkverbindungen

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **Netzwerkverbindungen**

Funktionsbeschreibung: Anzeigen des Verbindungsstatus von Einwahl und LAN.

- **WAN:** Umfasst MAC-Adresse, Verbindungstyp, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS, MTU, Status usw.
- **Einwahl:** Umfasst Verbindungstyp, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS, MTU, Status und Verbindungszeit.
- **LAN:** Umfasst Verbindungstyp, MAC-Adresse, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, MTU und DNS.

4.9.7 Device Manager

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **Device Manager**

Funktionsbeschreibung: Überprüfen Sie den Verbindungsstatus zwischen Router und Device Manager.

4.9.8 Routingtabelle

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **Routingtabelle**

Funktionsbeschreibung: Anzeigen der aktiven Routingtabelle.

Diese Seite zeigt die aktive Routingtabelle an, einschließlich Ziel, Subnetzmaske, Gateway, Metrik und Schnittstelle.

4.9.9 Geräteliste

Pfad: Navigationsbaum >> **Status** >> **Geräteliste**

Funktionsbeschreibung: Abfrage der Geräteliste.

Diese Seite zeigt die Geräteliste an, einschließlich Schnittstelle, MAC-Adresse, IP-Adresse, Host und Lease (klicken Sie auf die MAC-Adresse, um zur IEEE zu gelangen und die Gültigkeit der Adresse abzufragen).

4.9.10 Protokoll

Pfad: Navigationsbaum >> Status >> Protokoll

Funktionsbeschreibung: Anzeigen und Herunterladen von Systemprotokollen.

Diese Seite zeigt die Protokolle an, einschließlich der Option zur Auswahl der Anzahl der anzuzeigenden Protokollzeilen (20/50/...../alle), des Protokolllevels (Information, Debug und Warnung), der Zeit, des Moduls und des Inhalts. Benutzer können das Protokoll löschen, die Protokolldatei herunterladen und die Systemdiagnosedatei herunterladen (die Aktualisierungsrate dieser Seite ist standardmäßig 5/10/.../1 Minute).

4.9.11 Hinweise auf Drittanbieter-Software

Pfad: Navigationsbaum >> Status >> Hinweise auf Drittanbieter-Software

Funktionsbeschreibung: Überprüfen Sie die in dem Router-System verwendete Drittanbieter-Software.

Kapitel 5 – Typische Anwendungen

Fall 1: Fernüberwachung industrieller Ausrüstung

Szenenbeschreibung: In einer industriellen Automatisierungsumgebung wird der InRouter302 an einem entfernten, unbemannten Standort eingesetzt, um SPSen, Sensoren und Überwachungskameras zuverlässigen Internetzugang zu bieten. Das

Gerät verwendet das 4G-Mobilfunknetz als Hauptverbindung und verbindet sich über einen IPSec-VPN-Tunnel mit der Zentrale, um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten.

Netzwerktopologie:

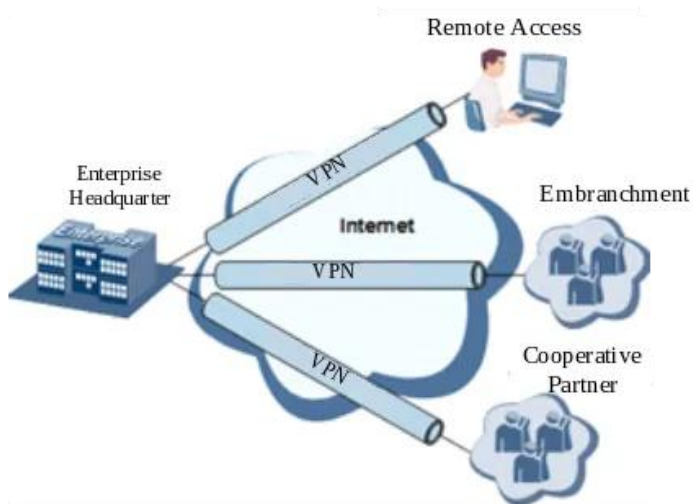


Abb. 5-1 Remote-Überwachungstopologie

Geräterolle: Der InRouter302 fungiert als Edge-Gateway, das Endgeräten im industriellen Umfeld über den LAN-Anschluss Internetzugang bietet und über das 4G-Mobilfunknetz einen sicheren VPN-Tunnel mit dem VPN-Server der Zentrale aufbaut.

Konfigurationsschritte:

1. Installieren Sie die SIM-Karte und die Mobilfunkantenne am InRouter302 und schalten Sie das Gerät ein.
2. Melden Sie sich an der Web-Verwaltungs Oberfläche an und konfigurieren Sie die Mobilfunk-Einwahlparameter unter **Netzwerk >> Mobilfunk**. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf das Internet zugreifen kann.
3. Navigieren Sie zu **VPN >> IPSec-Tunnel** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
4. Konfigurieren Sie die IPSec-Tunnelparameter:
 - o Zieladresse: IP-Adresse des VPN-Servers der Zentrale.

- IKE-Version: IKEv1.
 - Authentifizierungsmethode: Gemeinsamer Schlüssel.
 - Schlüssel: Legen Sie den vorab geteilten Schlüssel fest, der mit dem VPN-Server der Zentrale übereinstimmt.
 - Lokale Subnetzadresse: LAN-Subnetz des InRouter302 (z. B. 192.168.2.0).
 - Gegenstellen-Subnetzadresse: LAN-Subnetz der Zentrale (z. B. 10.0.0.0).
5. Klicken Sie auf **Übernehmen** und überprüfen Sie den Tunnelstatus auf der VPN-Statusseite.
 6. Aktivieren Sie den Device Manager unter **Dienst >> Device Manager**, um Remote-Management über die DM-Cloud-Plattform zu ermöglichen.

Referenzkapitel:

- [Mobilfunk-Internetzugang](#)
- [IPSec-Tunnel](#)
- [DM-Cloud-Plattform-Zugang](#)

Anhang A – Fehlerbehebung

A.1 Netzwerkverbindungsprobleme

Phänomen	Mögliche Ursache	Fehlerbehebungsschritte	Referenzkapitel
----------	------------------	-------------------------	-----------------

Kein Internetzugang über Mobilfunk	SIM-Karte nicht eingelegt oder schlechter Kontakt	1. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist.2. Setzen Sie die SIM-Karte erneut ein.	SIM-Karteninstallation
Kein Internetzugang über Mobilfunk	APN-Parameter falsch konfiguriert	1. Prüfen Sie, ob die APN-Parameter korrekt sind.2. Wenden Sie sich an den Betreiber, um den richtigen APN zu erhalten.	Mobilfunk-Internetzugang
Kein Internetzugang über Mobilfunk	Schwaches oder kein Signal	1. Prüfen Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.2. Passen Sie die Geräteposition an.	Antenneninstallation
Kein Internetzugang über kabelgebundene Verbindung	WAN-Anschluss nicht auf WAN-Modus umgeschaltet	1. Prüfen Sie Netzwerk >> WAN/LAN-Umschaltung .2. Stellen Sie die Schnittstelle auf WAN-Modus ein.	Kabelgebundener Internetzugang
Kein Internetzugang über kabelgebundene Verbindung	Fehler im übergeordneten Netzwerk	1. Prüfen Sie, ob der übergeordnete Router funktioniert.2. Überprüfen Sie die WAN-IP-Konfiguration.	WAN/LAN-Umschaltung
WLAN nicht gefunden	WLAN-Antenne nicht	1. Prüfen Sie, ob die WLAN-Antenne am WLAN-	WLAN-Internetzugang

	angeschlossen	Anschluss angeschlossen ist.2. Prüfen Sie, ob die WLAN-Funktion aktiviert ist.	
--	---------------	---	--

A.2 Probleme beim Zugriff auf die Weboberfläche

Phänomen	Mögliche Ursache	Fehlerbehebungsschritte	Referenzkapitel
Weboberfläche lässt sich nicht öffnen	IP-Adresse falsch	1. Bestätigen Sie, dass PC und Gerät im selben Subnetz sind.2. Prüfen Sie die Standard-IP des Geräts (192.168.2.1).	Anmeldung am Router
Weboberfläche lässt sich nicht öffnen	Browser-Kompatibilitätsproblem	1. Wechseln Sie den Browser (Chrome wird empfohlen).2. Löschen Sie den Browser-Cache.	Anmeldung am Router
Login-Passwort vergessen	Passwort verloren	1. Stellen Sie das Gerät über die RESET-Taste auf Werkseinstellungen zurück.2. Melden Sie sich mit dem Standardpasswort an.	Werkseinstellungen wiederherstellen

A.3 VPN-Verbindungsprobleme

Phänomen	Mögliche Ursache	Fehlerbehebungsschritte	Referenzkapitel
----------	------------------	-------------------------	-----------------

VPN-Tunnel kann nicht aufgebaut werden	Falsche Gegenstellenadresse	1. Prüfen Sie, ob die Zieladresse korrekt ist.2. Überprüfen Sie, ob das Gegenstellengerät erreichbar ist.	IPSec-Tunnel
VPN-Tunnel kann nicht aufgebaut werden	Ungleicher vorab geteilter Schlüssel	1. Prüfen Sie, ob die Schlüssel an beiden Enden übereinstimmen.2. Konfigurieren Sie den Schlüssel neu.	IPSec-Tunnel
VPN verbunden, aber Daten können nicht durchgeleitet werden	Firewall blockiert	1. Prüfen Sie die Firewall-Regeln.2. Fügen Sie Erlaubnisregeln für VPN-Datenverkehr hinzu.	Firewall

A. 4 Gerätehardwareprobleme

Phänomen	Mögliche Ursache	Fehlerbehebungsschritte	Referenzkapitel
Power-LED leuchtet nicht	Sicherung durchgebrannt	1. Prüfen Sie, ob die Schutzröhre durchgebrannt ist.2. Prüfen Sie die Spannungsbereiche und Polarität der Stromversorgung.	Stromanschluss

Häufiger automatischer Neustart	Instabile Stromversorgung	1. Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung im Nennbereich liegt.2. Prüfen Sie, ob das Modul normal arbeitet.	Installationsumgebung
Gerät überhitzt	Schlechte Wärmeableitung	1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung installiert ist.2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.	Installationsumgebung

Anhang B – Sicherheitshinweise

B.1 Allgemeine Sicherheit

1. Der IR302-Router muss in Übereinstimmung mit allen geltenden nationalen und internationalen Gesetzen sowie allen besonderen Beschränkungen verwendet werden, die die Nutzung des Kommunikationsmoduls in vorgeschriebenen Anwendungen und Umgebungen regeln.

B.2 HF-Exposition

Dieses Gerät erfüllt die offiziellen Anforderungen für die Exposition gegenüber Radiowellen. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass es die von zuständigen Behörden festgelegten Emissionsgrenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenz-(HF-)Energie nicht überschreitet. Das Gerät muss mit einem

Mindestabstand von 20 cm zum menschlichen Körper verwendet werden, um die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien sicherzustellen.

Externe Antennen, die mit dem IR302 verwendet werden, müssen so installiert werden, dass sie einen Abstand von mindestens 20 cm zu Personen einhalten, und dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben oder an denselben Standorten installiert werden.

B.3 Betriebsbedingungen

1. Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C.
2. Die Luftfeuchtigkeit sollte im Bereich von 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) liegen.
3. Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Umgebungen.
4. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
5. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, ätzenden Stoffen, Salzen und brennbaren Gasen fern.

Achtung: Ein Betrieb außerhalb des zulässigen Bereichs kann die Lebensdauer des Geräts erheblich verkürzen.

B.4 Fehlerhafte und beschädigte Produkte

1. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu zerlegen.
2. Das Gerät oder sein Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden.
3. Wenn das Gerät oder sein Zubehör in Wasser getaucht, durchstoßen oder einem schweren Sturz ausgesetzt wurden, verwenden Sie sie nicht, bis sie in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurden.

B.5 Elektrische Sicherheit

1. Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
2. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte oder Zubehörteile an.
3. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Nennstrom der Stromquelle den Anforderungen des Geräts entsprechen.
4. Während eines Gewitters dürfen keine Arbeiten am Gerät und an den Kabeln durchgeführt werden.

B.6 Produkt Handhabung

1. Setzen Sie das Gerät oder sein Zubehör nicht offenen Flammen, brennenden Tabakprodukten, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
2. Lassen Sie das Gerät oder sein Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
3. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole zur Reinigung des Geräts oder seines Zubehörs.
4. Streichen Sie das Gerät oder sein Zubehör nicht an.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu zerlegen: Es enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer geschlossenen Umgebung mit schlechter Wärmeableitung.
7. Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit eingeschränkter Belüftung.
8. Verwenden oder installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden.
9. Schützen Sie das Gerät vor Regen oder feuchten Bereichen.

10. Verlegen Sie Strom- und Ethernet-Kabel so, dass sie nicht versehentlich betreten oder mit Gegenständen belastet werden können.
-

Anhang C – Kommandozeilenreferenz

C.1 Hilfe-Befehl

Befehl: help [<md>]

Funktion: Hilfe zu einem Befehl abrufen.

Ansicht: Alle Ansichten

Parameter:

- <cmd> — Befehlsname

Beispiel:

Eingabe: help

Rufen Sie die Liste aller derzeit verfügbaren Befehle ab.

Eingabe: help show

Zeigen Sie alle Parameter des show-Befehls und die Verwendungsanweisungen an.

C.2 Ansichtswechsel-Befehle

Enable

Befehl: enable [15 [<password>]]

Funktion: Wechseln in die Berechtigungsstufe des privilegierten Benutzers.

Ansicht: Normale Benutzeransicht.

Parameter:

- 15 — Benutzerrechte-Limitstufe; unterstützt derzeit nur Rechte-Limit 15 (Superbenutzer).
- <password> — Passwort entsprechend der privilegierten Benutzer-Limitstufe.

Beispiel:

Eingabe in der normalen Benutzeransicht: enable 123456

Wechseln zu Superbenutzern mit dem Passwort 123456.

Disable

Befehl: disable

Funktion: Verlassen der privilegierten Benutzerberechtigungsstufe.

Ansicht: Superbenutzeransicht, Konfigurationsansicht

Beispiel:

Eingabe in der Superbenutzeransicht: disable

Zurück zur normalen Benutzeransicht.

End und !

Befehl: end oder !

Funktion: Verlassen der aktuellen Ansicht und Rückkehr zur vorherigen Ansicht.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: end

Zurück zur Superbenutzeransicht.

Exit

Befehl: exit

Funktion: Verlassen der aktuellen Ansicht und Rückkehr zur vorherigen Ansicht (beendet die Konsole, falls es die normale Benutzeransicht ist).

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: exit

Zurück zur Superbenutzeransicht.

Eingabe exit in der normalen Benutzeransicht: exit

Beenden der Konsole.

C.3 Befehle zur Überprüfung des Systemzustands

Show Version

Befehl: show version

Funktion: Anzeigen des Typs und der Version der Router-Software.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: show version

Zeigt folgende Informationen an:

- Typ: Zeigt den aktuellen Werkstyp des Geräts an.
- Seriennummer: Zeigt die aktuelle Werksseriennummer des Geräts an.

- Beschreibung: www.inhand.com.cn
- Aktuelle Version: Zeigt die aktuelle Version des Geräts an.
- Aktuelle Bootloader-Version: Zeigt die aktuelle Bootloader-Version des Geräts an.

Show System

Befehl: show system

Funktion: Anzeigen der Systeminformationen des Routers.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: show system

Beispielausgabe: 00:00:38 up 0 min, load average: 0.00, 0.00, 0.00

Show Clock

Befehl: show clock

Funktion: Anzeigen der Systemzeit des Routers.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: show clock

Beispielausgabe: Sa 1. Jan 00:01:28 UTC 2000

Show Modem

Befehl: show modem

Funktion: Anzeigen des Modemzustands des Routers.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: show modem

Zeigt folgende Informationen an:

- Modemtyp
- Zustand
- Hersteller
- Produktname
- Signalpegel
- Registrierungsstatus
- IMSI-Nummer
- Netzwerktyp

Show Log

Befehl: show log [lines <n>]

Funktion: Anzeigen des Protokolls des Router-Systems; standardmäßig werden die neuesten 100 Protokolle angezeigt.

Ansicht: Alle Ansichten

Parameter:

- lines <n> — Begrenzt die Anzahl der angezeigten Protokolle. Wenn n eine positive Ganzzahl ist, werden die neuesten n Protokolle angezeigt. Wenn n eine

negative Ganzzahl ist, werden die ältesten n Protokolle angezeigt. Wenn n 0 ist, werden alle Protokolle angezeigt.

Beispiel:

Eingabe: show log

Zeigt die neuesten 100 Protokolleinträge an.

Show Users

Befehl: show users

Funktion: Anzeigen der Benutzerliste des Routers.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: show users

Die angezeigte Benutzerliste des Systems ist wie folgt:

```
User:
-----
* adm
-----
```

Der mit * markierte Benutzer ist der Superbenutzer.

Show Startup-Config

Befehl: show startup-config

Funktion: Anzeigen der Startkonfiguration des Routers.

Ansicht: Superbenutzeransicht und Konfigurationsansicht

Beispiel:

Eingabe: `show startup-config`

Zeigt die Startkonfiguration des Systems an.

Show Running-Config

Befehl: `show running-config`

Funktion: Anzeigen der Betriebskonfiguration des Routers.

Ansicht: Superbenutzeransicht und Konfigurationsansicht

Beispiel:

Eingabe: `show running-config`

Zeigt die Betriebskonfiguration des Systems an.

C.4 Befehle zur Überprüfung des Netzwerkstatus

Show Interface

Befehl: `show interface`

Funktion: Anzeigen der Portstatusinformationen des Routers.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: `show interface`

Zeigt den Status aller Ports an.

Show IP

Befehl: show ip

Funktion: Anzeigen der IP-Informationen des Routers.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: show ip

Zeigt den System-IP-Status an.

Show Route

Befehl: show route

Funktion: Anzeigen der Routingliste des Routers.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: show route

Zeigt die Routingliste des Systems an.

Show ARP

Befehl: show arp

Funktion: Anzeigen der ARP-Liste des Routers.

Ansicht: Alle Ansichten

Beispiel:

Eingabe: show arp

Zeigt die ARP-Liste des Systems an.

C.5 Internet-Testbefehle

Ping

Befehl: ping <hostname> [count <n>] [size <n>] [source <ip>]

Funktion: ICMP-Test für den angegebenen Host durchführen.

Ansicht: Alle Ansichten

Parameter:

- <hostname> — Die Adresse oder der Domainname des zu testenden Hosts.
- count <n> — Anzahl der Tests.
- size <n> — Die Größe des Testdatenpakets (Bytes).
- source <ip> — Die IP-Adresse der angegebenen Testquelle.

Beispiel:

Eingabe: ping www.g.cn

Testet www.g.cn und zeigt die Testergebnisse an.

Telnet

Befehl: telnet <hostname> [<port>] [source <ip>]

Funktion: Telnet-Login am angegebenen Host.

Ansicht: Alle Ansichten

Parameter:

- `<hostname>` — Die Adresse oder der Domainname des Hosts, bei dem sich eingeloggt werden soll.
- `<port>` — Telnet-Port.
- `source <ip>` — Legt die IP-Adresse für das Telnet-Login fest.

Beispiel:

Eingabe: `telnet 192.168.2.2`

Telnet-Login bei 192.168.2.2.

Traceroute

Befehl: `traceroute <hostname> [maxhops <n>] [timeout <n>]`

Funktion: Testen des aktiven Routings des angegebenen Hosts.

Ansicht: Alle Ansichten

Parameter:

- `<hostname>` — Die Adresse oder der Domainname des zu testenden Hosts.
- `maxhops <n>` — Die maximalen Routing-Hops für den Test.
- `timeout <n>` — Das Timeout jedes Hop-Tests (Sekunden).

Beispiel:

Eingabe: `traceroute www.g.cn`

Führt den Routing-Test für www.g.cn durch und zeigt die Testergebnisse an.

C.6 Konfigurationsbefehle

Configure

Befehl: `configure terminal`

Funktion: Wechseln in die Konfigurationsansicht.

Ansicht: Superbenutzeransicht

Beispiel:

Eingabe in der Superbenutzeransicht: `configure terminal`

Wechseln in die Konfigurationsansicht.

Hostname

Befehl: `hostname [<hostname>]`, default `hostname`

Funktion: Anzeigen oder Festlegen des Hostnamens des Routers.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Parameter:

- `<hostname>` — Neuer Hostname.

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `hostname`

Zeigt den Hostnamen des Routers an.

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `hostname MyRouter`

Setzt den Hostnamen des Routers auf `MyRouter`.

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `default hostname`

Stellt den Hostnamen des Routers auf die Werkseinstellung zurück.

Clock Timezone

Befehl: `clock timezone <timezone><n>`, `default clock timezone`

Funktion: Festlegen der Zeitzone-Informationen des Routers.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Parameter:

- `<timezone>` — Zeitzone-Name, 3 Großbuchstaben.
- `<n>` — Zeitzone-Abweichungswert, -12 bis +12.

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `clock timezone CST -8`

Die Zeitzone des Routers ist die Ost-Achtte und der Name ist CST (China Standard Time).

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `default clock timezone`

Stellt die Zeitzone des Routers auf die Werkseinstellung zurück.

NTP Server

Befehl:

- `ntp server <hostname>`
- `no ntp server`
- `default ntp server`

Funktion: Festlegen der Client-Seite des Internet-Zeitserver.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Parameter:

- <hostname> — Adresse oder Domainname des Zeitserver-Hosts.

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `ntp server pool.ntp.org`

Setzt die Adresse des Internet-Zeitserver auf `pool.ntp.org`.

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `no ntp server`

Deaktiviert die Zeitsynchronisation des Routers über das Netzwerk.

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `default ntp server`

Stellt den Netzwerkzeitserver des Routers auf die Werkseinstellung zurück.

Config Export

Befehl: `config export`

Funktion: Exportieren der Konfiguration.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `config export`

Die aktuelle Konfiguration wird exportiert.

Config Import

Befehl: `config import`

Funktion: Importieren der Konfiguration.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `config import`

Die Konfiguration wird importiert.

C.7 Systemmanagement-Befehle

Reboot

Befehl: `reboot`

Funktion: Das System startet neu.

Ansicht: Superbenutzeransicht und Konfigurationsansicht

Beispiel:

Eingabe in der Superbenutzeransicht: `reboot`

Das System startet neu.

Enable Username

Befehl: `enable password [<name>]`

Funktion: Ändern des Benutzernamens des Superbenutzers.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Parameter:

- `<name>` — Neuer Superbenutzer-Benutzername.

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: `enable username admin`

Der Benutzername des Superbenutzers wird auf admin geändert.

Enable Password

Befehl: enable password [<password>]

Funktion: Ändern des Passworts des Superbenutzers.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Parameter:

- <password> — Neues Superbenutzer-Passwort.

Beispiel:

Eingabe in der Konfigurationsansicht: enable password

Geben Sie das Passwort entsprechend der Aufforderung ein.

Username

Befehl: username <name> [password [<password>]], no username <name>, default username

Funktion: Festlegen von Benutzername und Passwort.

Ansicht: Konfigurationsansicht.

Beispiel:

1. Eingabe in der Konfigurationsansicht: username abc password 123Fügt einen normalen Benutzer hinzu; der Name ist abc und das Passwort ist 123.
 2. Eingabe in der Konfigurationsansicht: no username abcLöscht den normalen Benutzer mit dem Namen abc.
 3. Eingabe in der Konfigurationsansicht: default usernameLöscht alle normalen Benutzer.
-

Anhang D – Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Was ist der Unterschied zwischen dem IR302 und einem gewöhnlichen Heimrouter?

1. Der IR302 ist ein industrieller Router für raue Umgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C.
2. Er unterstützt mehrere Internetzugangsmethoden, einschließlich 4G LTE, kabelgebundenes WAN und WLAN STA-Modus.
3. Er unterstützt industrielle VPN-Protokolle (IPSec, GRE, L2TP, PPTP, OpenVPN, WireGuard) für sicheren Remote-Zugriff.
4. Er unterstützt Remote-Cloud-Management über die InHand Device Manager-Plattform.
5. Er enthält erweiterte Funktionen wie Verbindungs-Backup, VRRP und DTU-Seriendatenübertragung.

Frage 2: Das 4G/3G-Netzwerk kann keine Verbindung herstellen. Wie kann ich das beheben?

1. **Physische Umgebung:** Prüfen Sie, ob die SIM-Karte in den richtigen Steckplatz eingelegt ist und ob die Mobilfunkantennen vollständig installiert sind.
2. **APN-Einstellungen:** Stellen Sie sicher, dass die APN-Konfigurationsinformationen mit denen des Betreibers übereinstimmen.
3. **Gerätekonnektivität prüfen:** Melden Sie sich an der lokalen Geräteoberfläche an und verwenden Sie das integrierte ICMP-Tool, um 8.8.8.8 zu pinggen, um die Konnektivität zu testen. Wenn es erreichbar ist, prüfen Sie die Konnektivität zwischen dem Endgerät (z. B. PC oder Mobiltelefon) und dem Router.

4. **SIM-Kartenstatus prüfen:** Entfernen Sie die SIM-Karte und installieren Sie sie in einem Mobiltelefon, um zu prüfen, ob sie normal auf das Internet zugreifen kann.
5. **Neustart:** Versuchen Sie, den Router auszuschalten, einige Sekunden zu warten und dann die Stromversorgung wieder anzuschließen, um die Netzwerkverbindung erneut zu versuchen.
6. **Werkseinstellungen wiederherstellen:** Stellen Sie den Router auf Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut.

Frage 3: Wie stelle ich den InRouter auf die Werkseinstellungen zurück?

Um das Gerät mit der Reset-Taste auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie sofort die **RESET**-Taste, bis die **Status-LED** dauerhaft leuchtet.
2. Lassen Sie die **RESET**-Taste los und warten Sie, bis die **Status-LED** erlischt.
3. Drücken Sie die **RESET**-Taste erneut, bis die **Status-LED** zu blinken beginnt, und lassen Sie sie dann los. Das Gerät wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet normal neu.

Alternativ melden Sie sich an der Weboberfläche an, gehen zu **System >> Konfigurationsverwaltung** und klicken auf **Werkseinstellungen wiederherstellen**.

Frage 4: Nach Ändern der IP-Adresse sind die Einstellungen vergessen und der InRouter kann nicht konfiguriert werden. Was soll ich tun?

- **Methode 1:** Verbinden Sie den InRouter mit einem Serienkabel und konfigurieren Sie ihn über den Konsolenanschluss.
- **Methode 2:** Innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des InRouter drücken Sie die Wiederherstellungstaste, bis die ERROR-LED blinkt, und lassen Sie sie dann los. Die ERROR-LED sollte erlöschen. Drücken Sie die Taste erneut, bis die ERROR-LED 6-mal blinkt. Der InRouter ist nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Frage 5: Der InRouter ist eingeschaltet, aber die Power-LED leuchtet nicht. Was sollte ich prüfen?

1. Prüfen Sie, ob die Schutzröhre durchgebrannt ist.
2. Prüfen Sie den Spannungsbereich der Stromversorgung und ob die Plus- und Minuspole richtig angeschlossen sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung im Nennbereich von 9–36 V DC liegt.

Frage 6: Der InRouter ist eingeschaltet, aber die Netzwerk-LED leuchtet nicht, wenn er mit dem PC verbunden ist. Was sollte ich prüfen?

1. Wenn PC und InRouter mit einem Netzkabel verbunden sind, prüfen Sie, ob ein Standard-Straight-Through- oder Crossover-Kabel richtig verwendet wird.
2. Prüfen Sie, ob das Netzkabel in gutem Zustand ist.

3. Stellen Sie die Netzwerkkarte des PCs auf 10/100 M und Vollduplex ein.

Frage 7: Warum schlägt das Firmware-Upgrade des InRouter immer fehl?

1. Prüfen Sie bei lokalem Upgrade, ob der lokale PC und der InRouter im selben Netzwerksegment sind.
2. Stellen Sie bei Remote-Upgrade sicher, dass der InRouter auf das Internet zugreifen kann.
3. Stellen Sie sicher, dass die Firmware-Datei für das Gerätemodell korrekt ist.

Frage 8: Nachdem der InRouter eine VPN-Verbindung mit dem VPN-Server hergestellt hat, kann der PC hinter dem InRouter den Server nicht per ping erreichen. Was sollte ich prüfen?

Stellen Sie sicher, dass "Verbindung teilen" in der Konfiguration des InRouter unter **Netzwerk >> WAN** oder **Netzwerk >> Einwahl** aktiviert ist.

Frage 9: Der InRouter startet häufig automatisch neu. Warum passiert das?

Prüfen Sie Folgendes:

- Ob das Modul normal arbeitet.
- Ob der InRouter eine SIM-Karte eingelegt hat.
- Ob die SIM-Karte einen aktivierten Datendienst hat und ob der Dienst aufgrund überfälliger Gebühren gesperrt ist.

- Ob die Einwahlparameter, z. B. APN, Einwahlnummer, Benutzername und Passwort, richtig konfiguriert sind.
- Ob das Signal normal ist.
- Ob die Versorgungsspannung normal ist.

Frage 10: Die InRouter-Einwahl schlägt immer fehl.

Was soll ich tun?

Stellen Sie den InRouter bitte auf die Werkseinstellungen zurück und konfigurieren Sie die Parameter erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie den SIM-Kartenstatus, die Signalstärke und die APN-Parameter.

Anhang E – EU-Konformität

Betriebsfrequenzbänder und maximale Hochfrequenz-Ausgangsleistung:

GSM:

GSM900: TX(MHz): 880– 915, Rx(MHz): 925– 960, Leistung: 23,24 dBm

GSM1800: TX(MHz): 1710– 1785, RX(MHz): 1805– 1880, Leistung: 19,76 dBm

WCDMA:

WCDMA B1: Tx(MHz): 1920– 1980, Rx(MHz): 2110– 2170, Leistung: 23,47 dBm

WCDMA B8: Tx(MHz): 880– 915, Rx(MHz): 925– 960, Leistung: 23,63 dBm

LTE:

LTE B1: TX(MHz): 1920– 1980, RX(MHz): 2110– 2170, Leistung: 23,5 dBm

LTE B3: TX(MHz): 1710– 1785, RX(MHz): 1805– 1880, Leistung: 23,7 dBm

LTE B7: TX(MHz): 2500– 2570, RX(MHz): 2620– 2690, Leistung: 23,8 dBm

LTE B8: TX(MHz): 880– 915, RX(MHz): 925– 960, Leistung: 23,7 dBm

LTE B20: TX(MHz): 832– 862, RX(MHz): 791– 821, Leistung: 23,4 dBm

LTE B28A: TX(MHz): 703– 733, RX(MHz): 758– 788, Leistung: 22,88 dBm

Wi-Fi: 2412– 2472 MHz, Leistung: 17,72 dBm

Zubehör bzw. Bauteile: LTE-Antenne, WLAN-Antenne

Wir, die Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd., erklären, dass der Funkgerätetyp IR302 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: [https://poweris.inhandnetworks.com/api/plm/official/files-by-name?series=IR302&categoryName=certification&subcategoryName=CE&fileName=IR302-FQ58 DoC. pdf](https://poweris.inhandnetworks.com/api/plm/official/files-by-name?series=IR302&categoryName=certification&subcategoryName=CE&fileName=IR302-FQ58%20DoC.pdf)

Ende des Dokuments